勉強ノート
回転するブラックホール・超軽量粒子の雲・自己相互作用

— GWTC-5 の BH スピンで ALP を調べるための物理 —

2026 年 11 月

このノートについて

- 研究 (`Superradiance_LVKpop`) で使った物理を、学部の物理だけを前提に、途中の式を省略せずに導く。
- 前提にするのは、量子力学 (水素原子、摂動、Fermi の黄金律)、古典力学、特殊相対論である。一般相対論は、必要な結果 (Kerr 時空の性質、面積定理) だけを与え、意味を説明する。
- 各節の終わりに「まとめ」を置く。研究ノートのエントリ (E1–E10) とコード (`research/calc/`) との対応は、灰色の枠に書く。

目次

1 **はじめに: 何を調べるのか** 3
- 1.1 研究の問い . . . 3
- 1.2 単位と記号 . . . 3
- 1.3 重力の微細構造定数 α . . . 4

2 **回転するブラックホール** 5
- 2.1 質量・角運動量・スピン . . . 5
- 2.2 地平線 . . . 5
- 2.3 地平線の角速度 Ω_H . . . 5
- 2.4 地平線の面積と既約質量 . . . 6
- 2.5 Christodoulou の式: 質量 = 既約質量 + 回転のエネルギー . . . 6
- 2.6 面積定理と BH の第一法則 . . . 6

3 **超放射: 回転から波を増幅する条件** 7
- 3.1 第一法則と面積定理から導く . . . 7
- 3.2 質量のある粒子: 増幅が繰り返される . . . 8
- 3.3 臨界スピン . . . 8

4 **重力原子: BH のまわりの束縛状態** 9
- 4.1 Klein–Gordon 方程式から Schrödinger 方程式へ . . . 9
- 4.2 水素原子の結果 . . . 10
- 4.3 なぜ束縛状態が育つのか: 地平線での境界条件 . . . 10
- 4.4 成長率の大きさ: 見積もり . . . 10
- 4.5 正確な式と、振幅の率と粒子数の率 . . . 11

5 雲の成長と BH の回転の減少 (自由場) 12
5.1 雲と BH の連立方程式 . . . 12
5.2 飽和までの時間 . . . 13
5.3 Regge 面: 回転していられない BH の領域 . . . 13
5.4 自由場の問題: GW241011 . . . 14

6 ALP の自己相互作用 14
6.1 ALP のポテンシャル . . . 14
6.2 運動方程式と非線形 Schrödinger 方程式 . . . 14
6.3 非線形項は準位をつなぐ . . . 15
6.4 Bose 増強と率の方程式 . . . 16
6.5 率の係数と、ε の単位 . . . 16

7 準平衡と、回転を失う速さ 17
7.1 準平衡の占有数 . . . 17
7.2 準平衡での角運動量とエネルギーの流れ . . . 18
7.3 回転を失う速さ . . . 19
7.4 閉じた解 . . . 19
7.5 窓の判定に使う性質 . . . 20
7.6 BH の質量の変化 . . . 21
7.7 211 の臨界より下: γ_{322} を残した固定点 . . . 21
7.8 いつ準平衡が成り立つか . . . 22

8 吸収で BH の回転は戻るか 23
8.1 吸収によるスピンの変化 . . . 23
8.2 場合分け . . . 23
8.3 一般の上限: 面積定理から . . . 23

9 2 世代目の BH: 生まれたときのスピンと年齢 24
9.1 最内安定円軌道 (ISCO) . . . 24
9.2 等質量の合体の残骸のスピン . . . 25
9.3 2 世代目のスピンの分布 . . . 26
9.4 年齢 . . . 26

10 窓: すべてを組み合わせる 27
10.1 二つの条件 . . . 27
10.2 仮定の組と結果 . . . 27
10.3 読み方 . . . 28
10.4 年齢と判定の幅への依存 (研究ノート E12) . . . 28
10.5 集団解析に渡すもの . . . 29

付録 A 単位と数値 29

付録 B Leaver の連分数法の考え方 29

付録 C 式と文献とコードの対応 30

1　はじめに: 何を調べるのか

1.1　研究の問い

質量 $\mu \sim 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ の非常に軽いスカラー粒子 (ALP、axion-like particle) があると、回転するブラックホール (BH) のまわりに、その粒子が非常に多く集まった「雲」ができる。雲は BH の回転のエネルギーと角運動量を吸い取って育つ。そのため、この粒子があれば、ある範囲の質量の BH は速く回っていられない。

重力波の観測 (LIGO–Virgo–KAGRA、カタログ GWTC-5) では、合体する BH の質量とスピンが測られている。そこから、この粒子について逆の結論が出ている。

- 速く回る BH がいるので、この質量の粒子は排除される。
- BH のスピンが質量ごとにある値に集まっているように見えるので、この質量の粒子がいる証拠がある。

研究の問いは、粒子どうしの相互作用 (自己相互作用) を入れるとこの二つが両立するか、である。自己相互作用があると、雲が大きく育つ前に飽和し、BH が回転を失う速さが遅くなる。若い BH は回転を保ち、年をとった BH だけが回転を失う、ということが起こりうる。

このノートでは、この問いに答えるのに要る物理を順に導く。

1. 回転する BH の性質 (§2)
2. BH から回転を取り出す「超放射」の条件 (§3)
3. BH のまわりの粒子の束縛状態「重力原子」と、その成長率 (§4)
4. 雲の成長と BH の回転の減少 (§5)
5. 自己相互作用と、それが起こす準位間の遷移 (§6)
6. 準平衡と、回転を失う速さ (§7)
7. 吸収で回転が戻らないこと (§8)
8. 合体で生まれる 2 世代目の BH のスピン (§9)
9. これらを組み合わせた「窓」(§10)

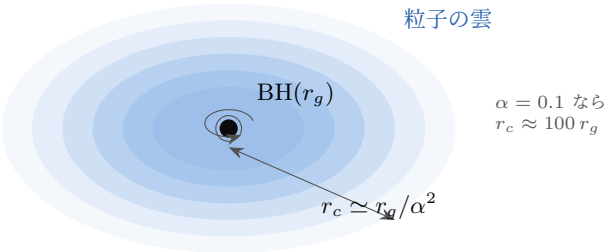


図 1: BH と雲の大きさの関係 (模式図)。雲の大きさ $r_c \simeq r_g/\alpha^2$ は、$\alpha \sim 0.1$ では BH の大きさ r_g の 100 倍ほどになる。雲のごく一部が地平線にかかり、そこで BH と角運動量をやりとりする。

1.2　単位と記号

■自然単位　このノートでは、ことわりがない限り $\hbar = c = 1$ とする。このとき質量・エネルギー・振動数・長さの逆数はすべて同じ次元をもつ。数値を出すときは次の換算を使う。

$$\hbar = 6.582 \times 10^{-16}\,\mathrm{eV\,s}, \qquad \frac{\mu c^2}{\hbar} = 1.519 \times 10^{3}\,\mathrm{s^{-1}} \times \frac{\mu}{10^{-12}\,\mathrm{eV}}. \tag{1.1}$$

■BH の尺度　質量 M の BH は、長さ r_g と時間 t_g の尺度をもつ。

$$r_g \equiv \frac{GM}{c^2} = 1.477\,\mathrm{km} \times \frac{M}{M_\odot}, \qquad t_g \equiv \frac{GM}{c^3} = 4.925\,\mu\mathrm{s} \times \frac{M}{M_\odot}. \tag{1.2}$$

r_g を「重力半径」と呼ぶ (Schwarzschild 半径 $2r_g$ の半分)。BH の章 (§2) では、さらに $G = 1$ とおき、$M = 1$ を長さの単位にすることがある。

1.3　重力の微細構造定数 α

この研究のすべての式に現れる無次元量が

$$\alpha \equiv \frac{GM\mu}{\hbar c} \tag{1.3}$$

である。意味は三通りに読める。

■読み方 1: 二つの長さの比　粒子の換算 Compton 波長は $\lambda_c = \hbar/(\mu c)$ である。これと重力半径の比をとると

$$\frac{r_g}{\lambda_c} = \frac{GM/c^2}{\hbar/(\mu c)} = \frac{GM\mu}{\hbar c} = \alpha. \tag{1.4}$$

$\alpha \ll 1$ なら、粒子の波は BH よりずっと大きい。

■読み方 2: 時間の比　式 (1.3) は、粒子の振動数 $\mu c^2/\hbar$ と BH の時間 t_g の積でもある。

$$\alpha = \frac{\mu c^2}{\hbar} \times \frac{GM}{c^3} = \frac{\mu c^2}{\hbar}\, t_g. \tag{1.5}$$

数値は式 (1.1)、(1.2) から

$$\alpha = 1.519 \times 10^3\,\mathrm{s^{-1}} \times 4.925 \times 10^{-6}\,\mathrm{s} \times \frac{M}{M_\odot}\frac{\mu}{10^{-12}\,\mathrm{eV}} = 0.0748 \times \frac{M}{10\,M_\odot}\frac{\mu}{10^{-12}\,\mathrm{eV}}. \tag{1.6}$$

■読み方 3: 水素原子の α_{em} の重力版　水素原子では、電子 (質量 m_e) が Coulomb ポテンシャル $V = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 r) \equiv -\alpha_{\mathrm{em}}\hbar c/r$ に束縛される。BH のまわりの粒子 (質量 μ) は、遠方では Newton のポテンシャル

$$V(r) = -\frac{GM\mu}{r} = -\alpha\frac{\hbar c}{r} \tag{1.7}$$

に束縛される。α_{em} のところに α が入るだけなので、§4 で水素原子の結果をそのまま使える。

数値で確かめる

GW241011 の主星 ($M = 19.6\,M_\odot$) と $\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ では、式 (1.6) から

$$\alpha = 0.0748 \times 1.96 \times 0.71 = 0.104.$$

研究ノートの値 (E2、E3) と一致する。

コード: `research/calc/sr.py` の `alpha_of(M, mu_eV)` が式 (1.5) を計算する。定数は `TSUN` $= GM_\odot/c^3$、`HBAR_EVS` $= \hbar$ [eV s]。

まとめ

- 長さの尺度は $r_g = GM/c^2$、時間の尺度は $t_g = GM/c^3$。
- $\alpha = GM\mu/(\hbar c) = 0.0748\,(M/10M_\odot)(\mu/10^{-12}\,\mathrm{eV})$ は、BH の大きさと粒子の波長の比であり、重力原子の微細構造定数である。

2　回転するブラックホール

この節では、回転する BH(Kerr BH) について、後で使う量を導く。Kerr 時空そのもの (Einstein 方程式の解) は導かず、結果を与える。この節では $G = c = 1$ とし、必要なときに単位を戻す。

2.1　質量・角運動量・スピン

孤立した BH は、質量 M と角運動量 J の二つの数で決まる (電荷は無視する)。長さの次元をもつ回転のパラメータ a と、無次元のスピン χ を

$$a \equiv \frac{J}{M}, \qquad \chi \equiv \frac{J}{M^2} = \frac{a}{M} \qquad \left(\text{単位を戻すと } \chi = \frac{cJ}{GM^2}\right) \tag{2.1}$$

で定義する。χ が研究で「スピン」と呼んでいる量である。地平線が存在するには $|\chi| \le 1$ でなければならない (次の小節)。

2.2　地平線

Kerr 時空を Boyer–Lindquist 座標 (t, r, θ, ϕ) で書くと、計量に次の関数が現れる。

$$\Delta(r) \equiv r^2 - 2Mr + a^2. \tag{2.2}$$

$\Delta = 0$ となる半径が地平線である。二次方程式 $r^2 - 2Mr + a^2 = 0$ を解くと

$$r_\pm = \frac{2M \pm \sqrt{4M^2 - 4a^2}}{2} = M \pm \sqrt{M^2 - a^2} = M\bigl(1 \pm \sqrt{1 - \chi^2}\bigr). \tag{2.3}$$

外側の r_+ が事象の地平線である。$|\chi| > 1$ では根号の中が負になり、地平線がない。以後

$$\tilde{r}_+ \equiv \frac{r_+}{M} = 1 + \sqrt{1 - \chi^2} \tag{2.4}$$

を使う。回転しない BH($\chi = 0$) では $\tilde{r}_+ = 2$(Schwarzschild 半径 $2M$)、最大に回る BH($\chi = 1$) では $\tilde{r}_+ = 1$ である。

■よく使う恒等式　r_+ は $\Delta(r_+) = 0$ を満たすので、$r_+^2 - 2Mr_+ + a^2 = 0$、すなわち

$$r_+^2 + a^2 = 2Mr_+. \tag{2.5}$$

これを何度も使う。

2.3　地平線の角速度 Ω_H

回転する BH のまわりでは、空間そのものが回転方向に引きずられる (慣性系の引きずり)。地平線上では、どんな観測者も角速度

$$\Omega_H = \frac{a}{r_+^2 + a^2} \tag{2.6}$$

で回らざるをえない。これを地平線の角速度と呼ぶ。恒等式 (2.5) を代入すると

$$\Omega_H = \frac{a}{2Mr_+} = \frac{\chi M}{2M \cdot M\tilde{r}_+} = \frac{\chi}{2\tilde{r}_+} \cdot \frac{1}{M}. \tag{2.7}$$

単位を戻すと $\Omega_H = \dfrac{\chi}{2\tilde{r}_+}\dfrac{c^3}{GM}$ である。

- $\chi \to 0$: $\Omega_H \to 0$。

- $\chi = 1$: $\tilde{r}_+ = 1$ なので $\Omega_H = 1/(2M)$。
- $\chi \ll 1$: $\tilde{r}_+ \simeq 2$ なので $\Omega_H \simeq \chi/(4M)$。

数値で確かめる

$M = 15\,M_\odot$、$\chi = 0.69$ では、$\tilde{r}_+ = 1 + \sqrt{1 - 0.476} = 1.724$、$\Omega_H M = 0.69/(2 \times 1.724) = 0.200$。$t_g = GM/c^3 = 74\,\mu\mathrm{s}$ なので $\Omega_H = 0.200/74\,\mu\mathrm{s} = 2.7 \times 10^3\,\mathrm{s}^{-1}$。

2.4 地平線の面積と既約質量

地平線の面積は

$$A = 4\pi(r_+^2 + a^2) = 8\pi M r_+ = 8\pi M^2 \tilde{r}_+ \tag{2.8}$$

である (2 番目の等号で恒等式 (2.5) を使った)。

面積を「同じ面積をもつ回転しない BH の質量」で表したものを既約質量 M_{irr} と呼ぶ。回転しない BH の面積は $4\pi(2M)^2 = 16\pi M^2$ なので、

$$A \equiv 16\pi M_{\mathrm{irr}}^2 \quad \Longrightarrow \quad M_{\mathrm{irr}}^2 = \frac{A}{16\pi} = \frac{8\pi M^2 \tilde{r}_+}{16\pi} = \frac{M^2 \tilde{r}_+}{2}. \tag{2.9}$$

2.5 Christodoulou の式: 質量 = 既約質量 + 回転のエネルギー

M を M_{irr} と J で表す。$s \equiv \sqrt{1 - \chi^2}$ と書くと、$\tilde{r}_+ = 1 + s$ で、式 (2.9) は $M_{\mathrm{irr}}^2 = M^2(1+s)/2$ である。次の量を計算する。

$$\frac{J^2}{4M_{\mathrm{irr}}^2} = \frac{\chi^2 M^4}{4 \cdot M^2(1+s)/2} = \frac{\chi^2 M^2}{2(1+s)} = \frac{(1-s^2)M^2}{2(1+s)} = \frac{(1-s)M^2}{2}. \tag{2.10}$$

3 番目の等号で $\chi^2 = 1 - s^2$ を使い、最後に $1 - s^2 = (1-s)(1+s)$ で約分した。これと $M_{\mathrm{irr}}^2 = (1+s)M^2/2$ を足すと

$$M_{\mathrm{irr}}^2 + \frac{J^2}{4M_{\mathrm{irr}}^2} = \frac{(1+s)M^2}{2} + \frac{(1-s)M^2}{2} = M^2. \tag{2.11}$$

これが Christodoulou の式である。BH の質量は、取り出せない部分 M_{irr} と、回転に蓄えられた部分 $J^2/(4M_{\mathrm{irr}}^2)$ からなる。

■取り出せるエネルギー　J を 0 まで取り出したとき残る質量は M_{irr} である。取り出せるエネルギーは $M - M_{\mathrm{irr}} = M(1 - \sqrt{\tilde{r}_+/2})$ で、$\chi = 1$ では $M(1 - 1/\sqrt{2}) = 0.29M$ になる。超放射の雲は、このエネルギーの一部を吸い取る。

2.6 面積定理と BH の第一法則

■面積定理　古典的な過程では、地平線の面積は減らない (Hawking の面積定理)。

$$\mathrm{d}A \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \mathrm{d}M_{\mathrm{irr}} \geq 0. \tag{2.12}$$

これは一般相対論の定理で、ここでは結果として使う。

■第一法則　Christodoulou の式 (2.11) を $M = M(M_{\mathrm{irr}}, J)$ とみて微分すると、BH の第一法則が出る。まず

$$2M\,\mathrm{d}M = \Big(2M_{\mathrm{irr}} - \frac{J^2}{2M_{\mathrm{irr}}^3}\Big)\mathrm{d}M_{\mathrm{irr}} + \frac{2J}{4M_{\mathrm{irr}}^2}\,\mathrm{d}J. \tag{2.13}$$

$\mathrm{d}J$ の係数を $2M$ で割ると

$$\frac{\partial M}{\partial J} = \frac{J}{4MM_{\rm irr}^2} = \frac{\chi M^2}{4M\cdot M^2\tilde{r}_+/2} = \frac{\chi}{2\tilde{r}_+ M} = \Omega_H \tag{2.14}$$

となり、式 (2.7) の地平線の角速度に一致する。$\mathrm{d}M_{\rm irr}$ の項は、$\mathrm{d}A = 32\pi M_{\rm irr}\mathrm{d}M_{\rm irr}$ を使って面積で書き直すと、$(\kappa/8\pi)\mathrm{d}A$ の形になる (κ は表面重力、$\kappa = \sqrt{1-\chi^2}/(2r_+)$)。まとめると

$$\mathrm{d}M = \frac{\kappa}{8\pi}\mathrm{d}A + \Omega_H\,\mathrm{d}J, \qquad \kappa \geq 0. \tag{2.15}$$

■κ の確認　$\mathrm{d}M_{\rm irr}$ の係数は $(M_{\rm irr} - J^2/4M_{\rm irr}^3)/M$ である。$\mathrm{d}M_{\rm irr} = \mathrm{d}A/(32\pi M_{\rm irr})$ を代入すると、

$$\frac{\kappa}{8\pi} = \frac{1}{32\pi M}\Big(1 - \frac{J^2}{4M_{\rm irr}^4}\Big), \qquad \frac{J^2}{4M_{\rm irr}^4} = \frac{\chi^2 M^4}{M^4\tilde{r}_+^2} = \frac{\chi^2}{\tilde{r}_+^2}$$

($M_{\rm irr}^4 = M^4\tilde{r}_+^2/4$ を使った)。$\tilde{r}_+^2 - \chi^2 = (1+s)^2 - (1-s^2) = 2s(1+s) = 2s\tilde{r}_+$ なので

$$\kappa = \frac{1}{4M}\cdot\frac{\tilde{r}_+^2 - \chi^2}{\tilde{r}_+^2} = \frac{2s\tilde{r}_+}{4M\tilde{r}_+^2} = \frac{\sqrt{1-\chi^2}}{2M\tilde{r}_+} = \frac{\sqrt{1-\chi^2}}{2r_+}.$$

まとめ

- 地平線 $r_+ = M\tilde{r}_+$、$\tilde{r}_+ = 1 + \sqrt{1-\chi^2}$。地平線の角速度 $\Omega_H = \chi/(2r_+)$。
- 面積 $A = 8\pi M^2\tilde{r}_+ = 16\pi M_{\rm irr}^2$。Christodoulou の式 $M^2 = M_{\rm irr}^2 + J^2/(4M_{\rm irr}^2)$。
- 面積定理 $\mathrm{d}A \geq 0$ と第一法則 $\mathrm{d}M = (\kappa/8\pi)\mathrm{d}A + \Omega_H\mathrm{d}J$。次の節で、この二つから超放射の条件を導く。

コード: `sr.rplus(chi)` が $\tilde{r}_+$、`sr.omegaH(chi)` が $\Omega_H M = \chi/(2\tilde{r}_+)$。

3　超放射: 回転から波を増幅する条件

3.1　第一法則と面積定理から導く

BH に、振動数 ω、方位量子数 m の波が当たるとする。波は $e^{-i\omega t + im\phi}$ の形で、量子 1 個はエネルギー $\hbar\omega$ と、BH の回転軸まわりの角運動量 $m\hbar$ をもつ。BH がこの波の量子を δN 個吸収すると (放出なら $\delta N < 0$)、

$$\delta M = \hbar\omega\,\delta N, \qquad \delta J = m\hbar\,\delta N. \tag{3.1}$$

第一法則 (2.15) に代入すると

$$\frac{\kappa}{8\pi}\,\delta A = \delta M - \Omega_H\delta J = \hbar\,\delta N\,(\omega - m\Omega_H). \tag{3.2}$$

面積定理 $\delta A \geq 0$ と $\kappa \geq 0$ から、右辺は 0 以上でなければならない。

$$\delta N\,(\omega - m\Omega_H) \geq 0. \tag{3.3}$$

- $\omega > m\Omega_H$ のとき: $\delta N \geq 0$。BH は波を吸収できる (ふつうの吸収)。
- $\omega < m\Omega_H$ のとき: $\delta N \leq 0$。BH はこの波を吸収できず、量子を放出するしかない。入ってきた波は、より大きな振幅で跳ね返される。

後者を超放射と呼ぶ。条件は

$$\boxed{0 < \omega < m\Omega_H} \tag{3.4}$$

である。このとき BH は質量 $\hbar\omega$ と角運動量 $m\hbar$ を 1 量子ごとに失う。失う質量は回転のエネルギー $J^2/(4M_{\rm irr}^2)$ から来るので、既約質量 (面積) は減らない。

■直観　回転する物体の上に乗った観測者には、波の振動数は $\omega' = \omega - m\Omega$ に見える (角度 ϕ が $\phi' = \phi - \Omega t$ に変わるので、$e^{-i\omega t + im\phi} = e^{-i(\omega - m\Omega)t + im\phi'}$)。$\omega < m\Omega$ では $\omega' < 0$ になり、回転系での「吸収」が、静止系では「放出」に見える。回転する円柱が電磁波を増幅する効果 (Zel'dovich) と同じ仕組みである。

3.2　質量のある粒子: 増幅が繰り返される

質量 μ の粒子の波は、振動数が $\omega < \mu$ なら無限遠に逃げられず、BH のまわりに束縛される (水素原子の束縛状態と同じ。§4)。束縛された波は BH に何度も当たり、超放射の条件を満たしていれば、当たるたびに増幅される。その結果、波の振幅は指数関数的に育つ。質量が「鏡」の役をする「ブラックホール爆弾」である。

束縛状態では $\omega \simeq \mu$ なので、超放射の条件 (3.4) は $\mu < m\Omega_H$ になる。両辺に M をかけ、式 (2.7) と $\alpha = M\mu (G = \hbar = c = 1)$ を使うと

$$\alpha < m\,\Omega_H M = \frac{m\chi}{2\tilde{r}_+} = \frac{m\chi}{2(1+\sqrt{1-\chi^2})}. \tag{3.5}$$

右辺は $\chi = 1$ で最大値 $m/2$ をとるので、$m = 1$ の状態が育つには少なくとも $\alpha < 1/2$ が要る。

3.3　臨界スピン

BH が回転を失っていくと、やがて式 (3.5) の等号が成り立ち、超放射が止まる。そのときのスピン χ_c を求める。

$$m\chi_c = 2\alpha\bigl(1+\sqrt{1-\chi_c^2}\bigr). \tag{3.6}$$

根号を一方に集める。

$$m\chi_c - 2\alpha = 2\alpha\sqrt{1-\chi_c^2}. \tag{3.7}$$

右辺は 0 以上なので、$m\chi_c \geq 2\alpha$ が必要である。両辺を 2 乗すると

$$m^2\chi_c^2 - 4m\alpha\chi_c + 4\alpha^2 = 4\alpha^2(1-\chi_c^2), \tag{3.8}$$

$$(m^2 + 4\alpha^2)\chi_c^2 - 4m\alpha\chi_c = 0. \tag{3.9}$$

$\chi_c \neq 0$ の解は

$$\boxed{\chi_c = \frac{4m\alpha}{m^2+4\alpha^2}} \tag{3.10}$$

である。これが $m\chi_c \geq 2\alpha$ を満たすことは、$m\chi_c - 2\alpha = 2\alpha(m^2-4\alpha^2)/(m^2+4\alpha^2) \geq 0 (\alpha \leq m/2$ のとき) で確かめられる。

表 1: 臨界スピン χ_c(式 3.10)。α が大きいほど、BH は多くの回転を残す。

α	0.02	0.05	0.08	0.10	0.15	0.20
$m=1$	0.080	0.198	0.312	0.385	0.550	0.690
$m=2$	0.040	0.100	0.159	0.198	0.293	0.385

注意

正確には、束縛状態の振動数は $\omega = E_{n\ell m}$ で、μ より少し小さい ($E \simeq \mu(1-\alpha^2/2n^2)$、§4)。研究のコードでは $m\Omega_H = E_{n\ell m}$ を数値的に解いている (`si.chi_threshold_211`)。$\alpha = 0.104$ での差は χ_c で 5×10^{-4} ほどで、式 (3.10) で十分よい。

まとめ

- 面積定理と第一法則から、$\omega < m\Omega_H$ の波は BH に吸収されず増幅される (超放射)。
- 質量のある粒子の束縛状態 ($\omega \simeq \mu$) は繰り返し増幅されて指数関数的に育つ。
- 成長は BH のスピンが臨界値 $\chi_c = 4m\alpha/(m^2+4\alpha^2)$ まで下がると止まる。

4　重力原子: BH のまわりの束縛状態

4.1　Klein–Gordon 方程式から Schrödinger 方程式へ

質量 μ の実スカラー場 φ は、平坦な時空では Klein–Gordon 方程式

$$\partial_t^2\varphi - \nabla^2\varphi + \mu^2\varphi = 0 \tag{4.1}$$

に従う ($\hbar = c = 1$)。平面波 $e^{-i\omega t + i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{x}}$ を入れると $\omega^2 = k^2 + \mu^2$ で、特殊相対論のエネルギーと運動量の関係そのものである。

■弱い重力場　BH から遠いところ ($r \gg M$) では、重力は Newton のポテンシャル $\Phi = -M/r (G=1)$ で表せ、計量は

$$\mathrm{d}s^2 \simeq (1+2\Phi)\,\mathrm{d}t^2 - (1-2\Phi)\,\mathrm{d}\boldsymbol{x}^2 \tag{4.2}$$

である。このとき Klein–Gordon 方程式は、$|\Phi| \ll 1$ の 1 次までで

$$(1-2\Phi)\,\partial_t^2\varphi - (1+2\Phi)\nabla^2\varphi + \mu^2\varphi = 0 \tag{4.3}$$

になる (計量の逆数 $g^{tt} \simeq 1-2\Phi$、$g^{ij} \simeq -(1+2\Phi)\delta^{ij}$ を使った。波動演算子 $(-g)^{-1/2}\partial_\mu(\sqrt{-g}\,g^{\mu\nu}\partial_\nu)$ の $\sqrt{-g}$ は、$\sqrt{-g}\,g^{ij} = -\delta^{ij} + O(\Phi^2)$ なので Φ の 1 次では効かない)。

■速い振動を分ける　束縛された粒子は非相対論的で、エネルギーはほぼ静止質量 μ である。そこで、場を速い振動 $e^{-i\mu t}$ とゆっくり変わる複素関数 $\psi(t,\boldsymbol{x})$ に分ける。

$$\varphi = \frac{1}{\sqrt{2\mu}}\Big(\psi\, e^{-i\mu t} + \psi^* e^{i\mu t}\Big). \tag{4.4}$$

時間微分は

$$\partial_t^2\big(\psi e^{-i\mu t}\big) = \big(\ddot\psi - 2i\mu\dot\psi - \mu^2\psi\big)e^{-i\mu t}. \tag{4.5}$$

式 (4.3) に入れて $e^{-i\mu t}$ の係数を集めると ($e^{+i\mu t}$ の項は複素共役で同じ式を与える)

$$(1-2\Phi)\big(\ddot\psi - 2i\mu\dot\psi - \mu^2\psi\big) - (1+2\Phi)\nabla^2\psi + \mu^2\psi = 0. \tag{4.6}$$

$\mu^2\psi$ の項は、$-(1-2\Phi)\mu^2\psi + \mu^2\psi = 2\Phi\mu^2\psi$ にまとまる。残りの項の大きさを比べる。ψ は $E-\mu \sim \mu v^2$ の速さで変わり、$|\Phi| \sim v^2$ なので、

- $\ddot\psi \sim \mu^2 v^4\psi$ は $\mu\dot\psi \sim \mu^2 v^2\psi$ より v^2 倍小さい。
- $\Phi\mu\dot\psi$、$\Phi\nabla^2\psi$ は $\mu^2 v^4\psi$ の大きさで、やはり v^2 倍小さい。

これらを落とすと

$$-2i\mu\dot\psi + 2\Phi\mu^2\psi - \nabla^2\psi = 0 \quad\Longrightarrow\quad i\dot\psi = -\frac{\nabla^2}{2\mu}\psi + \mu\Phi\,\psi. \tag{4.7}$$

$\mu\Phi = -M\mu/r = -\alpha/r$ なので

$$\boxed{\,i\frac{\partial\psi}{\partial t} = \Big(-\frac{\nabla^2}{2\mu} - \frac{\alpha}{r}\Big)\psi\,} \tag{4.8}$$

となる。これは水素原子の Schrödinger 方程式で、電子の質量 m_e を μ に、α_{em} を α に置き換えたものである。

■規格化: $|\psi|^2$ は粒子の数密度　式 (4.4) の係数 $1/\sqrt{2\mu}$ は、$\int |\psi|^2 \mathrm{d}^3x$ が粒子の数 N になるように選んである。実際、$\psi = |\psi| e^{i\theta}$ と書くと $\varphi = \sqrt{2/\mu}\,|\psi|\cos(\mu t - \theta)$ で、時間平均は $\langle\varphi^2\rangle = |\psi|^2/\mu$。速く振動する場のエネルギー密度は $\rho = \frac{1}{2}\langle\dot\varphi^2\rangle + \frac{1}{2}\mu^2\langle\varphi^2\rangle \simeq \mu^2\langle\varphi^2\rangle = \mu|\psi|^2$ なので、数密度は $\rho/\mu = |\psi|^2$ である。

4.2　水素原子の結果

式 (4.8) の束縛状態は、水素原子とまったく同じである。

- **Bohr 半径**: $r_B = \dfrac{1}{\mu\alpha}$。$\alpha = M\mu$ を使うと $r_B = \dfrac{M}{\alpha^2}$、すなわち $r_B = r_g/\alpha^2$(§1 の図 1)。
- **エネルギー** (静止質量を含める): $E_n = \mu - \dfrac{\mu\alpha^2}{2n^2} = \mu\Big(1 - \dfrac{\alpha^2}{2n^2}\Big)$。
- **量子数**: 主量子数 $n \geq 1$、軌道角運動量 $\ell \leq n-1$、方位量子数 $|m| \leq \ell$。状態を $|n\ell m\rangle$ と書く。
- **原点の近く**: 動径関数は $R_{n\ell}(r) \propto r^\ell (r \ll r_B)$。$\ell$ が大きいほど、波は原点 (BH) の近くに来ない。

超放射の条件 $\omega < m\Omega_H$ には $m \geq 1$ が要る。$m \geq 1$ には $\ell \geq 1$、$\ell \geq 1$ には $n \geq 2$ が要るので、最も育ちやすいのは $|211\rangle$ である (ℓ が最小で BH に最も近づく)。次が $|322\rangle$、その次が $|433\rangle$ である。

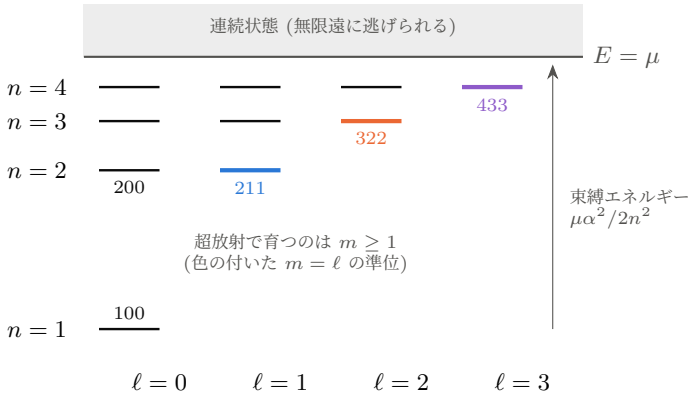


図 2: 重力原子の準位 (模式図、間隔は誇張)。エネルギーは静止質量 μ のすぐ下に並ぶ。超放射で育つのは $m \geq 1$ の準位で、最も速いのが $|211\rangle$。$E > \mu$ は無限遠に逃げられる連続状態。

■微細構造　相対論の補正と BH の回転は、水素原子と同じように準位を少しずらす。α^5 までの結果は (arXiv:1908.10370 の式 2.28–2.29)

$$\frac{E_{n\ell m}}{\mu} = 1 - \frac{\alpha^2}{2n^2} - \frac{\alpha^4}{8n^4} + \frac{f_{n\ell}}{n^3}\alpha^4 + \frac{h_\ell}{n^3}\chi m\alpha^5, \quad f_{n\ell} = -\frac{6}{2\ell+1} + \frac{2}{n}, \quad h_\ell = \frac{16}{2\ell(2\ell+1)(2\ell+2)}. \tag{4.9}$$

α^4 の項が相対論の補正 (水素原子の微細構造にあたる)、$\chi m\alpha^5$ の項が回転による分裂 (超微細構造にあたる) である。このノートの議論では、ほとんど第 2 項までで足りる。

4.3　なぜ束縛状態が育つのか: 地平線での境界条件

水素原子では原点で波が正則であることを課す。BH では代わりに、地平線で波が「入っていくだけ」であることを課す (地平線の内側からは何も出てこない)。この境界条件のもとでは、固有振動数が複素数になる。

$$\omega = E + i\Gamma, \qquad \psi \propto e^{-i\omega t} = e^{-iEt}\, e^{\Gamma t}. \tag{4.10}$$

$\Gamma > 0$ なら振幅が育ち、$\Gamma < 0$ なら減衰する。§3 の議論から、Γ の符号は $m\Omega_H - E$ の符号と同じである。

4.4　成長率の大きさ: 見積もり

Γ の大きさを、「地平線を通る粒子の流れ ÷ 雲の粒子の数」として見積もる。

1. **地平線での密度**: 原点の近くで $R_{n\ell} \propto r^{\ell}$ なので、規格化された波の地平線での密度は
$$\frac{|\psi(r_+)|^2}{N} \sim \frac{1}{r_B^3}\Big(\frac{r_+}{r_B}\Big)^{2\ell}.$$
2. **流れ**: 地平線と一緒に回る系では波の振動数は $\omega - m\Omega_H$ で、粒子の流れはこれに比例する。流れの大きさは、面積 $\sim r_+^2$、振動数 $(\omega - m\Omega_H)$、場の振幅の 2 乗 $|\varphi|^2 \sim |\psi|^2/\mu$ の積の程度である。符号まで含めて
$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} \sim r_+^2\,(m\Omega_H - \omega)\,\frac{|\psi(r_+)|^2}{\mu}.$$
3. **率**: N で割り、$r_B = 1/(\mu\alpha)$、$r_+ \sim M$ を代入する。
$$\begin{aligned}\Gamma \sim \frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} &\sim (m\Omega_H - \omega)\,\frac{r_+^{2\ell+2}}{\mu\, r_B^{2\ell+3}} = (m\Omega_H - \omega)\,\frac{M^{2\ell+2}(\mu\alpha)^{2\ell+3}}{\mu} \\ &= (m\Omega_H - \omega)\,(M\mu)^{2\ell+2}\alpha^{2\ell+3} = (m\Omega_H - \omega)\,\alpha^{4\ell+5}. \end{aligned} \tag{4.11}$$

成長率は $\alpha^{4\ell+5}$ に比例する。ℓ が 1 増えるごとに α^4 倍遅くなる。ただし数値の係数も小さくなる (次の小節の $C_{n\ell}$ で $C_{32}/C_{21} = 2.2\times10^{-4}$)。両方を合わせると、$\alpha = 0.1$ では $|322\rangle$ は $|211\rangle$ より $4\text{–}7\times10^{-7}$ 倍遅い ($\chi = 0.5\text{–}0.9$、研究ノート E4 の相対論的な率)。

4.5 正確な式と、振幅の率と粒子数の率

漸近展開の接続による正確な結果は (arXiv:1908.10370 の式 2.32–2.34、$G = c = \hbar = 1$)
$$\Gamma_{n\ell m} = 2\tilde{r}_+\, C_{n\ell}\, g_{\ell m}\,(m\Omega_H - E_{n\ell m})\,\alpha^{4\ell+5}, \tag{4.12}$$
$$C_{n\ell} = \frac{2^{4\ell+1}(n+\ell)!}{n^{2\ell+4}(n-\ell-1)!}\Big[\frac{\ell!}{(2\ell)!\,(2\ell+1)!}\Big]^2, \qquad g_{\ell m} = \prod_{k=1}^{\ell}\Big[k^2(1-\chi^2) + (\chi m - 2r_+E_{n\ell m})^2\Big]$$
で、見積もり (4.11) と同じ形をしている。

■$|211\rangle$ の小さい α の極限　$n = 2$、$\ell = m = 1$ を代入する。
$$C_{21} = \frac{2^5\cdot 3!}{2^6\cdot 0!}\Big[\frac{1!}{2!\cdot 3!}\Big]^2 = \frac{32\cdot 6}{64}\cdot\frac{1}{144} = \frac{3}{144} = \frac{1}{48}. \tag{4.13}$$
$\alpha \to 0$ では $r_+E \simeq \tilde{r}_+\alpha \to 0$ なので、$g_{11} \to (1-\chi^2) + \chi^2 = 1$。また $\Omega_H = \chi/(2\tilde{r}_+M)$、$E \simeq \mu = \alpha/M$ から
$$2\tilde{r}_+(\Omega_H - E) \simeq 2\tilde{r}_+\Big(\frac{\chi}{2\tilde{r}_+M} - \frac{\alpha}{M}\Big) = \frac{\chi - 2\alpha\tilde{r}_+}{M}. \tag{4.14}$$
これらを式 (4.12) に入れ、$\alpha^9/M = \alpha^8\mu$ を使うと
$$\Gamma_{211} \simeq \frac{1}{48}\,\frac{\chi - 2\alpha\tilde{r}_+}{M}\,\alpha^9 = \frac{\mu\,\alpha^8}{48}(\chi - 2\alpha\tilde{r}_+). \tag{4.15}$$
$\chi - 2\alpha\tilde{r}_+ = 0$ は $\Omega_H M = \alpha$、すなわち $m = 1$ の超放射の条件の境目である (§3.3)。

■振幅の率と粒子数の率　式 (4.10) のとおり、Γ は場の振幅の成長率である。粒子の数は $N \propto |\psi|^2 \propto e^{2\Gamma t}$ で育つので、粒子数の成長率は
$$\Gamma_N \equiv \frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = 2\Gamma \simeq \frac{\mu\,\alpha^8}{24}(\chi - 2\alpha\tilde{r}_+) \tag{4.16}$$
である。

> **注意**
>
> 文献によって Γ が振幅の率か粒子数の率かが違い、2 倍の食い違いが生じやすい。最初の解析 (Detweiler 1980) は振幅の率を 1/24 としたが、これは 2 倍大きすぎ、のちに 1/48 に訂正された。研究ではすべて粒子数の率 $\Gamma_N = 2\Gamma$ を使う (`sr.NORM_N = 2`)。

数値で確かめる

$M = 15\,M_\odot$、$\mu = 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$、$\chi = 0.69$ では、$\alpha = 0.0786$、$\tilde{r}_+ = 1.724$、$\chi - 2\alpha\tilde{r}_+ = 0.419$。

- 小さい α の式 (4.16): $\Gamma_N/\mu = \alpha^8 \times 0.419/24$。$\alpha^8 = (0.0786)^8 = 1.46\times10^{-9}$ なので 2.54×10^{-11}。
- g_{11} を入れると: $g_{11} = (1-0.476) + (0.69 - 2\times1.724\times0.0786)^2 = 0.524 + 0.176 = 0.700$ なので、$\Gamma_N/\mu = 1.78\times10^{-11}$。研究の値 (E2: 1.776×10^{-11}) と一致する。
- $\mu = 7\times10^{-13}\,\mathrm{eV}$ は $1.06\times10^{3}\,\mathrm{s}^{-1}$ なので、$\Gamma_N = 1.89\times10^{-8}\,\mathrm{s}^{-1}$。粒子数が e 倍になる時間は $1/\Gamma_N = 5.3\times10^{7}\,\mathrm{s} = 1.7$ 年。

■相対論的な補正　式 (4.12) は α の小さい極限の式である。研究では、Kerr 時空の Klein–Gordon 方程式を Leaver の連分数法で数値的に解いて比べた (E4、付録 付録 B)。$\alpha \lesssim 0.08$ では 10% 以内で合い、$\alpha = 0.2(\chi = 0.9)$ では解析式が 1.5 倍小さい。窓に効く $\alpha \lesssim 0.15$ では、補正は結論を変えない。

まとめ

- 弱い重力場の Klein–Gordon 方程式は、$\varphi = (2\mu)^{-1/2}(\psi e^{-i\mu t} + \mathrm{c.c.})$ とおくと水素原子の Schrödinger 方程式 ($\alpha_{\mathrm{em}} \to \alpha$) になる。$|\psi|^2$ は粒子の数密度。
- 準位 $E_n = \mu(1 - \alpha^2/2n^2)$、Bohr 半径 $r_B = r_g/\alpha^2$。最も速く育つのは $|211\rangle$。
- 地平線の境界条件で振動数が複素数になり、成長率は $\Gamma \propto (m\Omega_H - E)\alpha^{4\ell+5}$。$|211\rangle$ の粒子数の率は $\Gamma_N \simeq \mu\alpha^8(\chi - 2\alpha\tilde{r}_+)/24$。

コード: `sr.omega_over_mu` が式 (4.9)、`sr.gamma_over_mu` が式 (4.12)(振幅の率、`norm=2` で粒子数の率)、`sr.gamma_rel_over_mu` が連分数法の表から引いた相対論的な率。

5　雲の成長と BH の回転の減少 (自由場)

この節では自己相互作用を入れず (自由場)、$|211\rangle$ の雲が育って BH の回転を奪う過程を追う。

5.1　雲と BH の連立方程式

雲の粒子数を N とする。粒子 1 個が BH から角運動量 $m\hbar$($|211\rangle$ では $\hbar$) とエネルギー $\hbar\omega$ を持ち去るので

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = \Gamma_N(\chi)\,N, \qquad \frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}t} = -m\hbar\,\Gamma_N N, \qquad \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}t} = -\hbar\omega\,\Gamma_N N. \tag{5.1}$$

Γ_N は BH のスピンの関数で、臨界スピン χ_c で 0 になる。

■粒子数をスピンの単位で数える　$J = \chi GM^2/c$ なので、角運動量を $\hbar$ で数えると

$$\frac{J}{\hbar} = \chi\,\frac{GM^2}{\hbar c} = \chi\Big(\frac{M}{M_{\mathrm{Pl}}}\Big)^2, \qquad M_{\mathrm{Pl}} = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}} = 2.18\times10^{-8}\,\mathrm{kg}. \tag{5.2}$$

$M = M_\odot$ では $(M_\odot/M_{\mathrm{Pl}})^2 = (1.99\times10^{30}/2.18\times10^{-8})^2 = 8.3\times10^{75}$ である。そこで粒子数を

$$\varepsilon \equiv \frac{N}{GM^2/(\hbar c)} \tag{5.3}$$

で数えると、$|211\rangle$ では $\mathrm{d}\chi = -\mathrm{d}\varepsilon$(質量の変化を無視したとき) になる。BH が χ_0 から χ_c まで回転を失うと、雲には $\varepsilon = \chi_0 - \chi_c$ の粒子がたまる。

5.2　飽和までの時間

雲は 1 個の量子 (量子ゆらぎ) から育つ。Γ_N が一定なら $N(t) = e^{\Gamma_N t}$ で、飽和の粒子数

$$N_{\rm sat} = \frac{\Delta J}{m\hbar} = \frac{(\chi_0 - \chi_c)}{m}\Big(\frac{M}{M_{\rm Pl}}\Big)^2 \tag{5.4}$$

に届く時間は

$$t_{\rm sat} \simeq \frac{\ln N_{\rm sat}}{\Gamma_N}. \tag{5.5}$$

$\ln N_{\rm sat}$ はほとんど変わらない数である。$M = 15\,M_\odot$、$\chi_0 - \chi_c = 0.38$ では $N_{\rm sat} = 0.38 \times 225 \times 8.3 \times 10^{75} = 7.1 \times 10^{77}$、$\ln N_{\rm sat} = 179$。

数値で確かめる

§4 の例 ($M = 15\,M_\odot$、$\mu = 7 \times 10^{-13}\,\mathrm{eV}$) では、$1/\Gamma_N = 1.7$ 年なので

$$t_{\rm sat} \simeq 179 \times 1.7 \text{ 年} \approx 300 \text{ 年}.$$

研究ノート E2 では、連立方程式を数値で解いて、スピンが初期値と最終値の中点まで落ちる時刻を 301 年と求めた。最後の数 e-fold で Γ_N が小さくなる効果は、180 に比べて小さい。

■飽和したあと　飽和すると $\chi = \chi_c$ で $\Gamma_N = 0$ となり、BH のスピンはそこで止まる。雲は重力波を出してゆっくり減るが、BH の回転は戻らない (§8)。もっと長い時間がたつと、次の準位 $|322\rangle (m = 2)$ が育ち、BH は $m = 2$ の臨界スピンまで回転を失う。$|322\rangle$ の率は $\alpha = 0.1$ で $|211\rangle$ の 4–7 $\times 10^{-7}$ 倍しかないので (§4)、時間は桁で長い。

5.3　Regge 面: 回転していられない BH の領域

μ を決めると、各 M で $\alpha \propto M$ が決まり、臨界スピン $\chi_c(M)$ が決まる。年齢 T のうちに雲が育ちきる ($t_{\rm sat} < T$) 質量の範囲では、BH は χ_c より速く回っていられない。BH の質量とスピンの平面 (Regge 面) に、この「回転していられない領域」が現れる (図 3)。

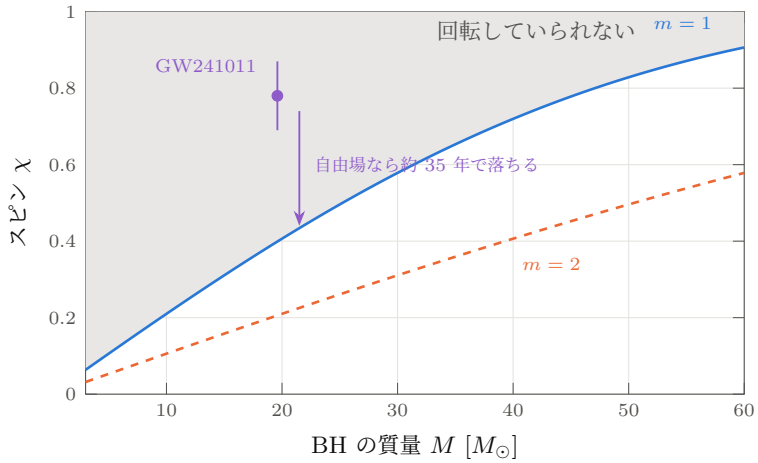


図 3: Regge 面の模式図 ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$)。曲線は $m = 1$、2 の臨界スピン $\chi_c = 4m\alpha/(m^2 + 4\alpha^2)$ で、$\alpha = 0.0748\,(M/10M_\odot)(\mu/10^{-12}\,\mathrm{eV})$。雲が育ちきる年齢があれば、灰色の領域 (曲線より上) の BH は回転を失って曲線まで落ちる。点は GW241011 の主星 ($19.6\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78$)。

5.4 自由場の問題: GW241011

GW241011 の主星 ($M = 19.6\,M_\odot$、$\chi_1 = 0.78 \pm 0.09$) は、前の合体で生まれた 2 世代目の BH と考えられている。$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ では $\alpha = 0.104$ で、$m = 1$ の臨界スピンは $\chi_c = 0.40$(表 1)。自由場なら、この BH は約 35 年で 0.69 を下回る (研究ノート E2)。2 世代目の BH が生まれてから合体するまでの時間は少なくとも Myr なので、自由場ではこの BH は残らない。

これが、自由場の解析で $\mu \sim 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ が排除される理由である。この粒子が存在する証拠を主張する解析は、スピンを臨界値に寄せる模型に、手で幅 $\sigma_{\mathrm{SR}} = 0.18$ を持たせている (§1)。

まとめ

- 雲は 1 個の量子から Γ_N で育ち、$t_{\mathrm{sat}} \simeq \ln N_{\mathrm{sat}}/\Gamma_N (\ln N_{\mathrm{sat}} \approx 180)$ で飽和する。BH のスピンは臨界値 χ_c で止まる。
- $15\,M_\odot$、$\mu = 7 \times 10^{-13}\,\mathrm{eV}$ では約 300 年。BH の年齢 (Myr–Gyr) よりずっと短い。
- 自由場では、GW241011 の主星は数十年で回転を失う。自己相互作用でこれを避けられるかが、次の 2 節の主題である。

コード: `sr.chi_final_seq` が、各準位の e-fold の数を積み、$\ln N_{\mathrm{sat}}$ に届いたら臨界スピンまで落とす半解析 (式 5.5 の考え方)。`sr.evolve_free` が式 (5.1) の ODE(照合用)。

6 ALP の自己相互作用

6.1 ALP のポテンシャル

ALP(axion-like particle) は、周期的なポテンシャルをもつスカラー場である。

$$V(\varphi) = \mu^2 f^2 \Big[1 - \cos\Big(\frac{\varphi}{f}\Big)\Big]. \tag{6.1}$$

f を崩壊定数と呼ぶ。$\cos x = 1 - \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} - \cdots$ を $x = \varphi/f$ で使うと

$$V(\varphi) = \mu^2 f^2 \Big[\frac{\varphi^2}{2f^2} - \frac{\varphi^4}{24 f^4} + \cdots\Big] = \frac{1}{2}\mu^2\varphi^2 - \frac{\lambda}{4!}\varphi^4 + \cdots, \qquad \lambda \equiv \frac{\mu^2}{f^2}. \tag{6.2}$$

第 1 項が質量の項、第 2 項が四次の自己相互作用である。符号が負なので、粒子どうしは引き合う。f が小さいほど自己相互作用は強い。

■QCD アクシオンと ALP　QCD アクシオンでは μ と f が $\mu \approx 0.57\,\mathrm{neV} \times (10^{16}\,\mathrm{GeV}/f)$ で結ばれていて、$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ なら $f \approx 8 \times 10^{18}\,\mathrm{GeV}$ になる。ALP では μ と f は独立で、研究の窓は $f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ にある。

■λ の大きさ　$\mu = 7 \times 10^{-13}\,\mathrm{eV}$、$f = 10^{12}\,\mathrm{GeV} = 10^{21}\,\mathrm{eV}$ では $\lambda = \mu^2/f^2 = (7 \times 10^{-34})^2 = 4.9 \times 10^{-67}$。極端に小さいが、雲の粒子数は $N \sim 10^{77}$ なので、まとまった効果が大きくなる。

6.2 運動方程式と非線形 Schrödinger 方程式

運動方程式は $\partial_t^2\varphi - \nabla^2\varphi + V'(\varphi) = 0$ で、$V' = \mu^2\varphi - (\lambda/6)\varphi^3$ だから

$$\partial_t^2\varphi - \nabla^2\varphi + \mu^2\varphi - \frac{\lambda}{6}\varphi^3 = 0. \tag{6.3}$$

重力を入れるのは §4 と同じなので、ここでは新しい φ^3 の項だけを扱う。

■φ^3 の展開　$a \equiv \psi e^{-i\mu t}$ と書くと、$\varphi = (2\mu)^{-1/2}(a + a^*)$ で

$$\varphi^3 = (2\mu)^{-3/2}\big(a^3 + 3a^2a^* + 3aa^{*2} + a^{*3}\big). \tag{6.4}$$

$a^2a^* = |\psi|^2\psi\, e^{-i\mu t}$ は、もとの場と同じ $e^{-i\mu t}$ で振動する。$a^3 \propto e^{-3i\mu t}$ は速く振動し、ゆっくり変わる ψ の式には効かないので落とす。$e^{-i\mu t}$ の部分は

$$\varphi^3 \supset (2\mu)^{-3/2} \cdot 3|\psi|^2\psi\, e^{-i\mu t}. \tag{6.5}$$

■集める　§4 と同じ手順で $e^{-i\mu t}$ の係数を集めると (重力の項を含めて)

$$(2\mu)^{-1/2}\big(-2i\mu\dot{\psi} - \nabla^2\psi + 2\Phi\mu^2\psi\big) - \frac{\lambda}{6}(2\mu)^{-3/2} \cdot 3|\psi|^2\psi = 0. \tag{6.6}$$

両辺に $(2\mu)^{1/2}$ をかけると

$$-2i\mu\dot{\psi} - \nabla^2\psi + 2\Phi\mu^2\psi - \frac{\lambda}{2} \cdot \frac{|\psi|^2\psi}{2\mu} = 0. \tag{6.7}$$

-2μ で割って整理する ($\mu\Phi = -\alpha/r$)。

$$\boxed{i\frac{\partial\psi}{\partial t} = \Big(-\frac{\nabla^2}{2\mu} - \frac{\alpha}{r}\Big)\psi - \frac{\lambda}{8\mu^2}|\psi|^2\psi} \tag{6.8}$$

これは引力の非線形 Schrödinger 方程式 (Gross–Pitaevskii 方程式) で、arXiv:2011.11646(以下 BGLS) の式 12 と一致する。

6.3　非線形項は準位をつなぐ

雲がいくつかの準位の重ね合わせだとする。

$$\psi = \sum_i c_i\, \Psi_i(\boldsymbol{x})\, e^{-i(E_i-\mu)t}, \qquad \Psi_i \propto e^{im_i\phi}. \tag{6.9}$$

非線形項 $|\psi|^2\psi = \psi\,\psi\,\psi^*$ には、3 つの準位の積 $c_ic_jc_k^*\Psi_i\Psi_j\Psi_k^*$ が現れる。この積は

- 振動数 $E_i + E_j - E_k$ で振動し、
- 方位の依存性 $e^{i(m_i+m_j-m_k)\phi}$ をもつ。

これは、粒子 i と j が衝突して k ともう一つの状態に移る過程にあたる。もう一つの状態は、振動数 $\omega' = E_i + E_j - E_k$、方位量子数 $m' = m_i + m_j - m_k$ をもつ。その行き先は振動数で決まる。

- $\omega' > \mu$: 束縛されず、無限遠に逃げる (スカラー波の放出)。
- $\omega' < \mu$ で、育つ準位に一致しない: 束縛されているが超放射しないモードを強制的に揺らし、そのモードは BH に吸収される。

■主な二つの過程　準位のエネルギー $E_n = \mu(1 - \alpha^2/2n^2)$ を使って計算する。

(a) $211 \times 211 \to 322 \times$ BH: $i = j = 211$、$k = 322$。

$$\omega' = 2E_{211} - E_{322} = \mu\Big[2\Big(1 - \frac{\alpha^2}{8}\Big) - \Big(1 - \frac{\alpha^2}{18}\Big)\Big] = \mu\Big(1 - \frac{\alpha^2}{4} + \frac{\alpha^2}{18}\Big) = \mu\Big(1 - \frac{7\alpha^2}{36}\Big) < \mu, \tag{6.10}$$

$$m' = 1 + 1 - 2 = 0. \tag{6.11}$$

束縛されていて $m' = 0$ なので超放射せず、BH に吸収される。結果として、$|211\rangle$ の粒子 2 個が、$|322\rangle$ の 1 個と、BH に落ちる 1 個になる。BH に落ちる粒子は角運動量をもたない ($m' = 0$)。

(b) $322 \times 322 \to 211 \times \infty$: $i = j = 322$、$k = 211$。

$$\omega' = 2E_{322} - E_{211} = \mu\Big[2\Big(1 - \frac{\alpha^2}{18}\Big) - \Big(1 - \frac{\alpha^2}{8}\Big)\Big] = \mu\Big(1 - \frac{\alpha^2}{9} + \frac{\alpha^2}{8}\Big) = \mu\Big(1 + \frac{\alpha^2}{72}\Big) > \mu, \tag{6.12}$$

$$m' = 2 + 2 - 1 = 3. \tag{6.13}$$

無限遠に逃げる。$|322\rangle$ の粒子 2 個が、$|211\rangle$ の 1 個と、角運動量 $3\hbar$ をもって逃げる 1 個になる。



図 4: 自己相互作用による二つの過程。(a) $|211\rangle$ の 2 個が $|322\rangle$ と BH に吸収される $m = 0$ の波になる。(b) $|322\rangle$ の 2 個が $|211\rangle$ と無限遠に逃げる $m = 3$ の波になる。

6.4 Bose 増強と率の方程式

■Fermi の黄金律と占有数 ボソンの遷移 $i + j \to k + l$ の率は、Fermi の黄金律で $|\text{行列要素}|^2$ に比例し、さらに始状態と終状態の占有数の因子がつく。

$$\text{率} \propto N_i\, N_j\, (1 + N_k)\, (1 + N_l). \tag{6.14}$$

$(1 + N)$ は誘導放出の因子 (Bose 増強) である。過程 (a) では l は BH に落ちる状態で $N_l \simeq 0$、$k = 322$ は占有数が巨大なので $(1 + N_{322}) \simeq N_{322}$。したがって

$$\text{(a) の率} = \Gamma_{\rm BH}\, N_{211}^2\, N_{322}, \qquad \text{(b) の率} = \Gamma_{\infty}\, N_{322}^2\, N_{211}. \tag{6.15}$$

$N \sim 10^{77}$ の雲では古典的な波の非線形性と同じだが、粒子の言葉では「誘導された 3 体の遷移」と読める。

■率の方程式 1 回の (a) で N_{211} は 2 減り N_{322} は 1 増える。1 回の (b) で N_{322} は 2 減り N_{211} は 1 増える。超放射 (Γ_{211}、Γ_{322}、粒子数の率) と合わせて

$$\frac{{\rm d}N_{211}}{{\rm d}t} = \Gamma_{211} N_{211} - 2\Gamma_{\rm BH} N_{211}^2 N_{322} + \Gamma_{\infty} N_{211} N_{322}^2, \tag{6.16}$$

$$\frac{{\rm d}N_{322}}{{\rm d}t} = \Gamma_{322} N_{322} + \Gamma_{\rm BH} N_{211}^2 N_{322} - 2\Gamma_{\infty} N_{211} N_{322}^2, \tag{6.17}$$

$$\frac{{\rm d}J}{{\rm d}t} = -\hbar\big(\Gamma_{211} N_{211} + 2\Gamma_{322} N_{322}\big). \tag{6.18}$$

BH の角運動量を変えるのは超放射だけである。(a) で BH に落ちる波は $m = 0$ なので角運動量を運ばない。これは BGLS の式 34–36 の主な項である (重力波の放出の項は小さいので省いた)。

6.5 率の係数と、ε の単位

$\Gamma_{\rm BH}$、Γ_{∞} は行列要素の 2 乗なので λ^2 に比例し、残りは α のべきと数値の係数になる。BGLS は水素原子の波動関数で重なり積分を計算した (式 18、21、Table I)。

$$\Gamma_{\rm BH} \simeq 4 \times 10^{-7}\, \alpha^7 \lambda^2 \tilde{r}_+\, \mu, \qquad \Gamma_{\infty} \simeq 1 \times 10^{-8}\, \alpha^4 \lambda^2\, \mu. \tag{6.19}$$

■ε の単位に直す　式 (5.3) の $\varepsilon = N/(GM^2)(\hbar = c = 1)$ を使う。$N = GM^2\,\varepsilon$ を式 (6.16) に代入して GM^2 で割ると、3 体の項の係数は $(GM^2)^2$ 倍になる。

$$\gamma_{\rm BH} \equiv \Gamma_{\rm BH}\,(GM^2)^2, \qquad \gamma_\infty \equiv \Gamma_\infty\,(GM^2)^2. \tag{6.20}$$

$\lambda = \mu^2/f^2$、$G = 1/M_{\rm Pl}^2$、$\alpha = GM\mu = M\mu/M_{\rm Pl}^2$ を使うと

$$\lambda^2 (GM^2)^2 = \frac{\mu^4}{f^4}\cdot\frac{M^4}{M_{\rm Pl}^4} = \Big(\frac{M\mu}{M_{\rm Pl}^2}\Big)^4\Big(\frac{M_{\rm Pl}}{f}\Big)^4 = \alpha^4\Big(\frac{M_{\rm Pl}}{f}\Big)^4. \tag{6.21}$$

したがって

$$\boxed{\gamma_{\rm BH} = \kappa_{\rm BH}\,\alpha^{11}\Big(\frac{M_{\rm Pl}}{f}\Big)^4\tilde r_+\,\mu, \qquad \gamma_\infty = \kappa_\infty\,\alpha^8\Big(\frac{M_{\rm Pl}}{f}\Big)^4\mu} \tag{6.22}$$

で、BGLS の精密な値 (Table V・VI) は $\kappa_{\rm BH} = 4.3\times10^{-7}$、$\kappa_\infty = 1.1\times10^{-8}$。$M_{\rm Pl} = 1/\sqrt{G} = 1.22\times10^{19}\,$GeV である。$\varepsilon$ の単位での率の方程式は、式 (6.16)–(6.18) の N を ε に、Γ を γ に置き換えたもので、角運動量の式は $\mathrm{d}\chi/\mathrm{d}t = -\gamma_{211}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{322}\varepsilon_{322}$ になる ($\chi = J/GM^2$、質量を固定)。超放射の率は単位によらず $\gamma_{211} = \Gamma_{211}$ である。

注意

- 式 (6.22) は α の主要項である。Kerr 時空での計算 (arXiv:2412.03655) では、$\gamma_{\rm BH}$ は $\alpha = 0.1$ で約 2.5 倍、$\alpha = 0.2$ で約 5 倍大きい (研究ノート E7)。γ_∞ の補正は 1.0–1.2 倍で小さい。
- $M_{\rm Pl}$ を換算 Planck 質量 $\bar M_{\rm Pl} = M_{\rm Pl}/\sqrt{8\pi} = 2.4\times10^{18}\,$GeV と取り違えると、$(M_{\rm Pl}/f)^4$ が $(8\pi)^2 \approx 630$ 倍ずれる (f にして 5 倍)。

まとめ

- ALP のポテンシャルを展開すると引力の四次の結合 $-(\lambda/4!)\varphi^4$、$\lambda = \mu^2/f^2$ が出る。非相対論の極限では $-(\lambda/8\mu^2)|\psi|^2\psi$ の項になる。
- 非線形項は準位をつなぐ。$211\times211 \to 322\times$ BH(振動数 $\mu(1 - 7\alpha^2/36)$、$m = 0$、BH に吸収) と $322\times322 \to 211\times\infty$(振動数 $\mu(1 + \alpha^2/72)$、$m = 3$、無限遠へ)。
- 率は Bose 増強で $N_{211}^2 N_{322}$、$N_{322}^2 N_{211}$ に比例する。ε の単位で $\gamma_{\rm BH} \propto \alpha^{11}(M_{\rm Pl}/f)^4$、$\gamma_\infty \propto \alpha^8(M_{\rm Pl}/f)^4$。

コード: `si.g_bh`、`si.g_inf` が式 (6.22)(`KAPPA_BH`、`KAPPA_INF`、`MPL_GEV`)。`e05_kinetics.py` が率の方程式を ODE で解く (研究ノート E5)。

7　準平衡と、回転を失う速さ

§6 の率の方程式を解く。自己相互作用が強い (f が小さい) と、雲は大きく育つ前に「準平衡」に落ち着き、BH はゆっくりとしか回転を失わない。

7.1　準平衡の占有数

ε の単位の率の方程式 (§6) で、$|322\rangle$ の超放射 γ_{322} は非常に小さいので落とす (211 の臨界より上ではこれでよい。臨界より下では γ_{322} が主役になる。§7.7)。スピンの変化への寄与の比 $2\gamma_{322}\varepsilon_{322}/(\gamma_{211}\varepsilon_{211})$ は、GW241011 の主星の例で 4×10^{-8} ほどである (研究ノート E3)。

$$\dot\varepsilon_{211} = \gamma_{\rm SR}\varepsilon_{211} - 2\gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}^2\varepsilon_{322} + \gamma_\infty\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}^2, \tag{7.1}$$

$$\dot\varepsilon_{322} = \gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}^2\varepsilon_{322} - 2\gamma_\infty\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}^2. \tag{7.2}$$

($\gamma_{\rm SR}\equiv\gamma_{211}$ と書いた。) 両方を 0 とおく。

■手順 1: $|322\rangle$ の式　$\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}\neq 0$ で割ると

$$\gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}-2\gamma_\infty\varepsilon_{322}=0 \quad\Longrightarrow\quad \varepsilon_{322}=\frac{\gamma_{\rm BH}}{2\gamma_\infty}\,\varepsilon_{211}. \tag{7.3}$$

■手順 2: $|211\rangle$ の式　ε_{211} で割り、式 (7.3) を代入する。

$$\begin{aligned}0&=\gamma_{\rm SR}-2\gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}\varepsilon_{322}+\gamma_\infty\varepsilon_{322}^2\\&=\gamma_{\rm SR}-2\gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}\cdot\frac{\gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}}{2\gamma_\infty}+\gamma_\infty\Big(\frac{\gamma_{\rm BH}\varepsilon_{211}}{2\gamma_\infty}\Big)^2\\&=\gamma_{\rm SR}-\frac{\gamma_{\rm BH}^2\varepsilon_{211}^2}{\gamma_\infty}+\frac{\gamma_{\rm BH}^2\varepsilon_{211}^2}{4\gamma_\infty}=\gamma_{\rm SR}-\frac{3}{4}\frac{\gamma_{\rm BH}^2}{\gamma_\infty}\,\varepsilon_{211}^2.\end{aligned} \tag{7.4}$$

したがって

$$\boxed{\varepsilon_{211}^{\rm eq}=\frac{2}{\sqrt{3}}\frac{\sqrt{\gamma_{\rm SR}\gamma_\infty}}{\gamma_{\rm BH}},\qquad \varepsilon_{322}^{\rm eq}=\frac{1}{\sqrt{3}}\sqrt{\frac{\gamma_{\rm SR}}{\gamma_\infty}}} \tag{7.5}$$

(後者は式 (7.3) に前者を入れた。)BGLS の式 55a,b と同じである。

■f への依存　$\gamma_{\rm SR}$ は f によらず、γ_∞、$\gamma_{\rm BH}$ はどちらも $(M_{\rm Pl}/f)^4$ に比例する (式 6.22)。よって

$$\varepsilon_{211}^{\rm eq}\propto\frac{(M_{\rm Pl}/f)^2}{(M_{\rm Pl}/f)^4}=\Big(\frac{f}{M_{\rm Pl}}\Big)^2,\qquad \varepsilon_{322}^{\rm eq}\propto\Big(\frac{f}{M_{\rm Pl}}\Big)^2. \tag{7.6}$$

自己相互作用が強い (小さい f) ほど、雲は小さいところで止まる。

数値で確かめる

BGLS の例 ($\alpha=0.01$、$\chi=0.9$、$f=10^{15}\,$GeV、主要項の $\gamma_{\rm SR}=0.04\,\alpha^8(\chi-2\alpha\tilde r_+)\mu$) で確かめる。$\tilde r_+=1+\sqrt{0.19}=1.436$、$\chi-2\alpha\tilde r_+=0.871$、$(M_{\rm Pl}/f)^4=(1.221\times10^4)^4=2.22\times10^{16}$。

$$\begin{aligned}\gamma_{\rm SR}/\mu&=0.04\times10^{-16}\times0.871=3.48\times10^{-18},\\\gamma_\infty/\mu&=1.1\times10^{-8}\times10^{-16}\times2.22\times10^{16}=2.44\times10^{-8},\\\gamma_{\rm BH}/\mu&=4.3\times10^{-7}\times10^{-22}\times2.22\times10^{16}\times1.436=1.37\times10^{-12}.\end{aligned}$$

式 (7.5) から $\varepsilon_{211}^{\rm eq}=1.155\times\sqrt{3.48\times10^{-18}\times2.44\times10^{-8}}/1.37\times10^{-12}=0.246$。BGLS の 0.25 と一致する (研究ノート E3)。

7.2　準平衡での角運動量とエネルギーの流れ

単位時間あたり、超放射で $|211\rangle$ に $S=\gamma_{\rm SR}\varepsilon_{211}$ の粒子が生まれ、過程 (a)、(b) がそれぞれ $R_{\rm BH}$、R_∞ 回起こるとする。準平衡では

$$|211\rangle:\ S-2R_{\rm BH}+R_\infty=0,\qquad |322\rangle:\ R_{\rm BH}-2R_\infty=0\quad\Longrightarrow\quad R_{\rm BH}=2R_\infty,\quad S=3R_\infty. \tag{7.7}$$

- **角運動量**: BH は単位時間に $S\hbar=3R_\infty\hbar$ を失う。(b) は 1 回で $3\hbar$ を無限遠に運ぶので、運び出す量は $3R_\infty\hbar$。BH から取り出した角運動量は、すべて $m=3$ の波で無限遠に出ていく。雲にはたまらない。
- **エネルギー** ($E_n\simeq\mu$ の近似): BH は超放射で $S\mu=3R_\infty\mu$ を失い、(a) で $R_{\rm BH}(2E_{211}-E_{322})\simeq2R_\infty\mu$ を吸い戻す。差し引き、取り出したエネルギーの 1/3 だけを失う。残りの $R_\infty\mu$ は (b) で無限遠に出ていく。

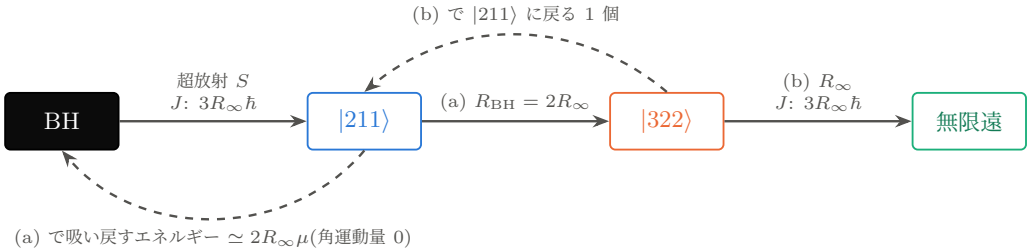


図 5: 準平衡での角運動量とエネルギーの流れ。BH から $|211\rangle$ に入った角運動量は、$|322\rangle$ を経て $m=3$ の波で外へ出る。エネルギーは 2/3 が BH に戻る。

7.3 回転を失う速さ

BH の角運動量を変えるのは超放射だけなので

$$\dot{\chi} = -\gamma_{\rm SR}\,\varepsilon_{211}^{\rm eq} = -\frac{2}{\sqrt{3}}\,\frac{\gamma_{\rm SR}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}}{\gamma_{\rm BH}}. \tag{7.8}$$

$\gamma_{\rm SR} \equiv g\,\mu$($g$ は §4 の粒子数の率を μ で割ったもの) と式 (6.22) を代入する。

$$\gamma_{\rm SR}^{3/2} = g^{3/2}\mu^{3/2}, \qquad \gamma_\infty^{1/2} = \kappa_\infty^{1/2}\alpha^4\Big(\frac{M_{\rm Pl}}{f}\Big)^2\mu^{1/2},$$
$$\frac{\gamma_{\rm SR}^{3/2}\gamma_\infty^{1/2}}{\gamma_{\rm BH}} = \frac{g^{3/2}\mu^{3/2}\cdot\kappa_\infty^{1/2}\alpha^4(M_{\rm Pl}/f)^2\mu^{1/2}}{\kappa_{\rm BH}\alpha^{11}(M_{\rm Pl}/f)^4\tilde{r}_+\,\mu} = \mu\Big(\frac{f}{M_{\rm Pl}}\Big)^2\frac{g^{3/2}\kappa_\infty^{1/2}}{\kappa_{\rm BH}\,\alpha^7\tilde{r}_+}. \tag{7.9}$$

まとめると

$$\boxed{\dot{\chi} = \mu\Big(\frac{f}{M_{\rm Pl}}\Big)^2 H(\alpha,\chi), \qquad H(\alpha,\chi) = -\frac{2}{\sqrt{3}}\,\frac{g(\alpha,\chi)^{3/2}\,\kappa_\infty^{1/2}}{\kappa_{\rm BH}\,\alpha^7\,\tilde{r}_+}} \tag{7.10}$$

回転を失う速さは f^2 に比例する。f が 10 倍小さいと、100 倍遅い。

数値で確かめる

上の BGLS の例で $\mu = 10^{-12}\,\mathrm{eV}(1.519\times10^3\,\mathrm{s^{-1}})$ とすると、$\gamma_{\rm SR} = 3.48\times10^{-18}\times1519 = 5.29\times10^{-15}\,\mathrm{s^{-1}}$、$|\dot{\chi}| = \gamma_{\rm SR}\varepsilon_{211}^{\rm eq} = 1.30\times10^{-15}\,\mathrm{s^{-1}}$。回転を失う時間の目安は $1/|\dot{\chi}| = 7.7\times10^{14}\,\mathrm{s} = 2.4\times10^7$ 年。BGLS の式 60 に印刷された 10^7 年は、同論文自身の定数から組んだこの値より 2.4 倍小さい (研究ノート E3)。

7.4 閉じた解

主要項 $g = \kappa_{\rm SR}\,\alpha^8 x$($\kappa_{\rm SR} \simeq 1/24$、$x \equiv \chi - 2\alpha\tilde{r}_+$) を使い、$\tilde{r}_+$ と α を一定とみなすと、式 (7.10) は x だけの式になる。$\mathrm{d}\chi = \mathrm{d}x$ なので

$$\dot{x} = -K\,x^{3/2}, \qquad K = \frac{2}{\sqrt{3}}\,\frac{\kappa_{\rm SR}^{3/2}\kappa_\infty^{1/2}}{\kappa_{\rm BH}\,\tilde{r}_+}\,\alpha^5\,\mu\Big(\frac{f}{M_{\rm Pl}}\Big)^2 \tag{7.11}$$

($g^{3/2}/\alpha^7 = \kappa_{\rm SR}^{3/2}\alpha^{12}x^{3/2}/\alpha^7 = \kappa_{\rm SR}^{3/2}\alpha^5 x^{3/2}$)。変数を分けて積分する。

$$\int_{x_0}^{x} x'^{-3/2}\,\mathrm{d}x' = -K\int_0^t \mathrm{d}t' \quad\Longrightarrow\quad \Big[-2x'^{-1/2}\Big]_{x_0}^{x} = -Kt \quad\Longrightarrow\quad x^{-1/2} = x_0^{-1/2} + \frac{K}{2}t. \tag{7.12}$$

よって

$$\boxed{x(t) = \Big(x_0^{-1/2} + \frac{K}{2}t\Big)^{-2}, \qquad t(x_i\to x_f) = \frac{2}{K}\Big(x_f^{-1/2} - x_i^{-1/2}\Big)} \tag{7.13}$$

- 長い時間では $x \simeq 4/(Kt)^2$ で、スピンは臨界値に t^{-2} でしか近づかない。自由場のように臨界値で止まるのではなく、年齢に応じて臨界値の少し上に散らばる。
- $K \propto \alpha^5$ なので、重い BH ほど速く回転を失う。

注意

この閉じた解は二つの近似で、数十 % ずれる。$\tilde{r}_+$ を一定とした ($\mathrm{d}x/\mathrm{d}\chi = 1 + 2\alpha\chi/\sqrt{1-\chi^2}$ は GW241011 の主星で 1.26) ことと、$g_{11} = 1$ とした (実際は 0.6 ほど) ことである。研究のコードは $H(\alpha, \chi)$ をそのまま使っている。閉じた解は、t^{-2} の近づき方と f^2 の依存を見るためのものである。

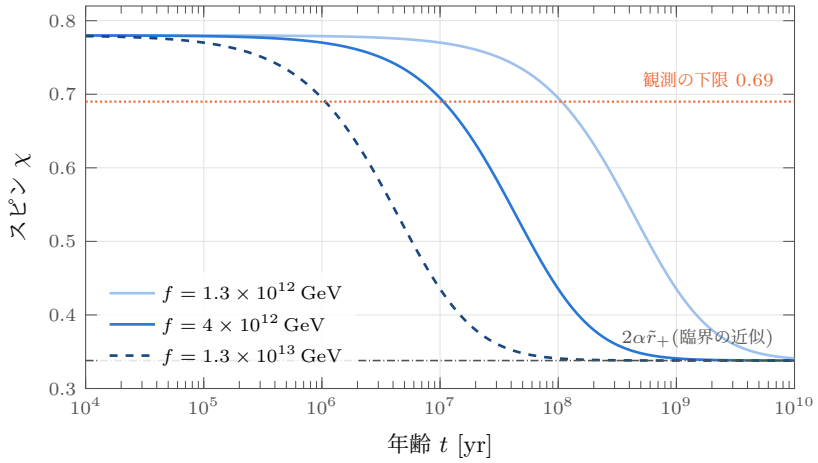


図 6: 閉じた解 (7.13) によるスピンの時間変化 (説明用。x の基準 $2\alpha\tilde{r}_+ = 0.338$ を一定とした)。GW241011 の主星に近い設定で、$f = 4 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ が 10^7 年で 0.69 付近に来るように K を選んだ。f を $\sqrt{10}$ 倍すると曲線は時間方向に 10 倍ずれる。

7.5 窓の判定に使う性質

■1. 年齢の比は f によらない 式 (7.10) では f が前の因子にしかないので、二つの BH が同じ f で回転を失う時間の比

$$R \equiv \frac{t_{1\mathrm{G}}}{t_{2\mathrm{G}}} = \frac{\int \mathrm{d}\chi/|H(\alpha_{1\mathrm{G}}, \chi)|}{\int \mathrm{d}\chi/|H(\alpha_{2\mathrm{G}}, \chi)|} \tag{7.14}$$

は f によらない。窓があるには、1 世代目と 2 世代目の年齢の比が R 以上でなければならない (研究ノート E3)。

■2. f の上限 ある BH が年齢 T のあいだに許される減少より多く回転を失わないためには、$t(f) \geq T$。$t \propto f^{-2}$ なので、基準の f_{ref} での時間 t_{ref} から

$$f_{\max} = f_{\mathrm{ref}} \sqrt{\frac{t_{\mathrm{ref}}}{T}}. \tag{7.15}$$

GW241011 の主星 ($0.78 \to 0.69$、$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$) では $f_{\mathrm{ref}} = 10^{13}\,\mathrm{GeV}$ で $t_{\mathrm{ref}} = 2.0 \times 10^6$ 年なので、$T = 10^7$ 年なら $f_{\max} = 10^{13} \times \sqrt{0.2} = 4.5 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$(研究ノート E3)。

■3. スピンは三つの量だけで決まる $I(\alpha, \chi) \equiv \int_{\chi}^{\chi_{\mathrm{top}}} \mathrm{d}\chi'/|H(\alpha, \chi')|$ とおくと、式 (7.10) を積分して

$$I(\alpha, \chi_T) = I(\alpha, \chi_0) + \tau, \qquad \tau \equiv \mu \Big(\frac{f}{M_{\mathrm{Pl}}}\Big)^2 T. \tag{7.16}$$

年齢 T のあとのスピン χ_T は (α, χ_0, τ) だけで決まる。I を一度表にすれば、集団解析で何百万回でも速く計算できる (研究ノート E10、`chisr.py`)。

7.6　BH の質量の変化

準平衡では、BH は取り出した角運動量 $\mathrm{d}J = -\hbar\,\mathrm{d}N$ に対し、エネルギーを $\mathrm{d}M \simeq -\frac{1}{3}\mu\,\mathrm{d}N$ しか失わない (上の流れ)。$\chi = J/M^2$ の変化は ($G = \hbar = 1$)

$$\mathrm{d}\chi = \frac{\mathrm{d}J}{M^2} - \frac{2J}{M^3}\mathrm{d}M = -\frac{\mathrm{d}N}{M^2} + \frac{2\chi}{M}\cdot\frac{\mu\,\mathrm{d}N}{3} = -\frac{\mathrm{d}N}{M^2}\Big(1 - \frac{2\chi M\mu}{3}\Big) = -\frac{\mathrm{d}N}{M^2}\Big(1 - \frac{2\chi\alpha}{3}\Big). \tag{7.17}$$

質量を固定した式より $(1 - 2\chi\alpha/3)$ 倍遅い。雲の大きさによらない補正で、GW241011 の主星では 5.4%(研究ノート E9)。

7.7　211 の臨界より下: γ_{322} を残した固定点

ここまでの式では、$\gamma_{\mathrm{SR}} \to 0$ でスピンの減少が止まり、BH は 211 の臨界 $\chi_c^{(211)}$ にとどまる。しかし $\gamma_{322} > 0$ である限り、BH は 322 の臨界 $\chi_c^{(322)}$ まで回転を失いうる。研究ノート E12 で、この降下が $f \gtrsim 10^{14}$–10^{15} GeV で効くことがわかったので、γ_{322} を残して解き直す。$\varepsilon_1 \equiv \varepsilon_{211}$、$\varepsilon_2 \equiv \varepsilon_{322}$、$\gamma_1 \equiv \gamma_{211}$、$\gamma_2 \equiv \gamma_{322}$ と書く。

$$\dot\varepsilon_1 = \gamma_1\varepsilon_1 - 2\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1^2\varepsilon_2 + \gamma_\infty\varepsilon_1\varepsilon_2^2, \tag{7.18}$$

$$\dot\varepsilon_2 = \gamma_2\varepsilon_2 + \gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1^2\varepsilon_2 - 2\gamma_\infty\varepsilon_1\varepsilon_2^2, \tag{7.19}$$

$$\dot\chi = -\gamma_1\varepsilon_1 - 2\gamma_2\varepsilon_2. \tag{7.20}$$

■手順 1: 固定点でのスピンの変化　$\dot\varepsilon_1 = \dot\varepsilon_2 = 0$ から

$$\gamma_1\varepsilon_1 = 2\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1^2\varepsilon_2 - \gamma_\infty\varepsilon_1\varepsilon_2^2, \qquad \gamma_2\varepsilon_2 = -\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1^2\varepsilon_2 + 2\gamma_\infty\varepsilon_1\varepsilon_2^2. \tag{7.21}$$

これを $\dot\chi$ に入れると、γ_{BH} の項が消えて

$$\dot\chi = -(2\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1^2\varepsilon_2 - \gamma_\infty\varepsilon_1\varepsilon_2^2) - 2(-\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1^2\varepsilon_2 + 2\gamma_\infty\varepsilon_1\varepsilon_2^2) = -3\gamma_\infty\varepsilon_1\varepsilon_2^2. \tag{7.22}$$

$322 \times 322 \to 211 \times \infty$ が 1 回起きるたびに、$m = 2 + 2 - 1 = 3$ の角運動量が外へ出る (上の流れの図と同じ)。

■手順 2: 固定点を解く　$|322\rangle$ の式を ε_2 で割ると $\gamma_2 + \gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1^2 - 2\gamma_\infty\varepsilon_1\varepsilon_2 = 0$ なので、$u \equiv \gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1^2$ とおいて

$$\varepsilon_2 = \frac{\gamma_2 + u}{2\gamma_\infty\varepsilon_1}. \tag{7.23}$$

$|211\rangle$ の式を ε_1 で割った $\gamma_1 - 2\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1\varepsilon_2 + \gamma_\infty\varepsilon_2^2 = 0$ に入れる。$\gamma_{\mathrm{BH}}\varepsilon_1\varepsilon_2 = \gamma_{\mathrm{BH}}(\gamma_2 + u)/(2\gamma_\infty)$、$\gamma_\infty\varepsilon_2^2 = (\gamma_2 + u)^2/(4\gamma_\infty\varepsilon_1^2) = \gamma_{\mathrm{BH}}(\gamma_2 + u)^2/(4\gamma_\infty u)$ なので

$$\gamma_1 - \frac{\gamma_{\mathrm{BH}}(\gamma_2 + u)}{\gamma_\infty} + \frac{\gamma_{\mathrm{BH}}(\gamma_2 + u)^2}{4\gamma_\infty u} = 0. \tag{7.24}$$

両辺に $4\gamma_\infty u/\gamma_{\mathrm{BH}}$ を掛けて整理すると

$$3u^2 + \Big(2\gamma_2 - \frac{4\gamma_\infty\gamma_1}{\gamma_{\mathrm{BH}}}\Big)u - \gamma_2^2 = 0. \tag{7.25}$$

二つの根の積は $-\gamma_2^2/3 < 0$ なので、正の根はちょうど一つある。

■手順 3: 確かめ ($\gamma_2 \to 0$)　式 (7.25) は $u = 4\gamma_\infty\gamma_1/(3\gamma_{\mathrm{BH}})$ になり、$\varepsilon_1^2 = u/\gamma_{\mathrm{BH}} = 4\gamma_1\gamma_\infty/(3\gamma_{\mathrm{BH}}^2)$。式 (7.5) に戻る。

■手順 4: 211 の臨界より下 ($\gamma_1 < 0$)　$\gamma_1 = -|\gamma_1|$ とする。臨界のごく近く (下の注意) を除けば $|\gamma_1|\gamma_\infty/\gamma_{\rm BH} \gg \gamma_2$ なので、式 (7.25) の小さい正の根は

$$u \simeq \frac{\gamma_2^2 \gamma_{\rm BH}}{4|\gamma_1|\gamma_\infty}, \qquad \varepsilon_1 = \sqrt{\frac{u}{\gamma_{\rm BH}}} = \frac{\gamma_2}{2\sqrt{|\gamma_1|\gamma_\infty}}, \qquad \varepsilon_2 \simeq \frac{\gamma_2}{2\gamma_\infty \varepsilon_1} = \sqrt{\frac{|\gamma_1|}{\gamma_\infty}}. \tag{7.26}$$

ε_2 は、$322 \times 322 \to 211 \times \infty$ による $|211\rangle$ の補充 ($\gamma_\infty \varepsilon_2^2$) が、$|211\rangle$ の吸収 $|\gamma_1|$ とつり合う値である。式 (7.22) に入れて

$$\dot\chi \simeq -3\gamma_\infty \cdot \frac{\gamma_2}{2\sqrt{|\gamma_1|\gamma_\infty}} \cdot \frac{|\gamma_1|}{\gamma_\infty} = -\frac{3}{2}\gamma_2 \sqrt{\frac{|\gamma_1|}{\gamma_\infty}}. \tag{7.27}$$

- $\gamma_\infty \propto (M_{\rm Pl}/f)^4$ なので $\sqrt{1/\gamma_\infty} \propto (f/M_{\rm Pl})^2$。この速さも $\mu(f/M_{\rm Pl})^2$ に比例し、$\gamma_{\rm BH}$ によらない。
- そのため、前の小節の $I(\alpha,\chi)$ の方法はそのまま使え、表を $\chi_c^{(322)}$ まで延ばせばよい。$\gamma_2 \to 0$ の $\chi_c^{(322)}$ で $\dot\chi \to 0$ となり、BH はそこで止まる。

注意

回転を失う速さが最も遅いのは、211 の臨界のすぐ上と下、$|\gamma_1| \sim \gamma_2\gamma_{\rm BH}/\gamma_\infty$ の狭い範囲 (スピンにして 10^{-8} ほど) である。数値で積分するときは、ここを細かく刻まないと時間を短く見積もる。

数値で確かめる

GW241011 の主星 ($\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,$eV、$\chi_0 = 0.78$、$\chi_c^{(211)} = 0.399$、$\chi_c^{(322)} = 0.206$) で、$f = 10^{16}\,$GeV では 10^9 年後のスピンは 0.220。運動論の ODE は 0.219 である。$f \le 10^{13}\,$GeV では 10^{10} 年たっても 211 の臨界より下に行かない (研究ノート E12)。

7.8　いつ準平衡が成り立つか

- **準平衡に早く着くこと**: 雲は 1 個の量子から自由に育ち、$|322\rangle$ が増えると止まる。止まる時点の ε_{211} は自由場の飽和量よりずっと小さく、それまでに失う回転は無視できる。GW241011 の主星 ($f = 4\times10^{12}\,$GeV) では約 30 年で準平衡の 1% 以内に入る (研究ノート E5 の ODE)。
- **二準位で足りること**: $\alpha \gtrsim 0.15$ では $|433\rangle$ なども育ち、二準位の近似が崩れる (arXiv:2412.03655)。
- **bosenova に届かないこと**: 引力が強すぎると雲がつぶれる (bosenova)。準平衡の雲はその閾値の 5% ほどで届かない (研究ノート E3)。

まとめ

- 準平衡の占有数 $\varepsilon_{211}^{\rm eq} = (2/\sqrt{3})\sqrt{\gamma_{\rm SR}\gamma_\infty}/\gamma_{\rm BH} \propto f^2$。
- 取り出した角運動量はすべて $m = 3$ の波で外へ出る。エネルギーは 2/3 が BH に戻る。
- 回転を失う速さ $\dot\chi = \mu(f/M_{\rm Pl})^2 H(\alpha,\chi) \propto f^2$。主要項では $x(t) = (x_0^{-1/2} + Kt/2)^{-2}$。
- 年齢の比は f によらず、f の上限は $f_{\rm max} = f_{\rm ref}\sqrt{t_{\rm ref}/T}$、スピンは (α, χ_0, τ) で決まる。
- γ_{322} を残すと、211 の臨界より下でも $\dot\chi \simeq -\frac{3}{2}\gamma_{322}\sqrt{|\gamma_{211}|/\gamma_\infty} \propto f^2$ で 322 の臨界まで下がる。

コード: `si.eps_eq` が式 (7.5)、`si.chidot` が式 (7.8)(`MASS_CORR` で質量の補正)、`si.t_spindown` が時間の積分、`chisr.H` が式 (7.25)・(7.22) の固定点 (§7.7)、`chisr.chi_after` が I の表。

8　吸収で BH の回転は戻るか

2 世代目の BH を「時計」として使うには、一度失った回転が、雲や伴星を通じた吸収で戻らないことが要る。戻るなら、速く回る BH を見ても回転を失わなかったとは言えない。

8.1　吸収によるスピンの変化

振動数 ω、方位量子数 m のモードの量子を BH が δN 個吸収すると、$\delta M = \hbar\omega\delta N$、$\delta J = m\hbar\delta N$。$\chi = J/M^2 (G = c = \hbar = 1)$ なので

$$\delta\chi = \frac{\delta J}{M^2} - \frac{2J}{M^3}\delta M = \frac{m\,\delta N}{M^2} - \frac{2\chi}{M}\omega\,\delta N = \frac{\delta N}{M^2}\big(m - 2\chi M\omega\big). \tag{8.1}$$

モードが吸収されるのは、超放射の条件を満たさないとき、すなわち $\omega > m\Omega_H$ のときである (§3)。

8.2　場合分け

BH は $|211\rangle$ の臨界より上にいる ($\chi \geq \chi_c^{(211)}$、すなわち $\Omega_H \geq E_{211}$) とする。束縛されたモードの振動数は $\omega < \mu$。

- $m \leq 0$: 式 (8.1) の括弧は $m - 2\chi M\omega \leq -2\chi M\omega < 0$。吸収はスピンを必ず下げる。
- $m \geq 2$: 吸収されるには $m\Omega_H < \omega < \mu$、すなわち $\Omega_H < \mu/2$ が要る。しかし $\Omega_H \geq E_{211} = \mu(1-\alpha^2/8) > \mu/2$ なので、$m \geq 2$ のモードは超放射し、吸収されない。
- $m = 1$: 吸収されるのは $\Omega_H < \omega$ のとき。ω は E_{211} と μ のあいだにありうる ($n \geq 3$ の $m = 1$ の準位や、自己相互作用の強制振動)。そのとき括弧は $1 - 2\chi M\omega > 0 (M\omega \simeq \alpha < 1/2)$ で、スピンは上がる。

■$m = 1$ の吸収には上限がある　$m = 1$ のモードを吸収すると χ が上がり、Ω_H も上がる。Ω_H が ω に届くと、そのモードは超放射する側に回り、吸収は止まる。$\omega < \mu$ なので、吸収で上がるのは

$$\Omega_H(\chi_\mu) = \mu \tag{8.2}$$

となるスピン χ_μ までである。χ_μ と $\chi_c^{(211)}$(条件は $\Omega_H = E_{211} = \mu(1 - \alpha^2/8)$) の差は α^2 程度の割合しかない。

数値で確かめる

$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ で $\chi_\mu - \chi_c^{(211)}$ を数値で解くと (研究ノート E9)、GW241011 の主星 ($\alpha = 0.104$) で 5.0×10^{-4}、GRS 1915+105(0.066) で 1.4×10^{-4}、Cyg X-1(0.113) で 6.2×10^{-4}、$10\,M_\odot$(0.053) で 7.3×10^{-5}。どれも観測の誤差よりずっと小さい。

8.3　一般の上限: 面積定理から

外からのトルクがなければ、どんな過程でも $\chi \leq \chi_0$(生まれたときの値) であることを示す。

■手順 1: χ を J と $M_{\rm irr}$ で書く　Christodoulou の式 (2.11) から $M^2 = D \equiv M_{\rm irr}^2 + J^2/(4M_{\rm irr}^2)$ なので

$$\chi = \frac{J}{M^2} = \frac{J}{D}. \tag{8.3}$$

■手順 2: 偏微分の符号

$$\frac{\partial\chi}{\partial J}=\frac{D-J\,\partial D/\partial J}{D^2}=\frac{D-J^2/(2M_{\rm irr}^2)}{D^2}=\frac{M_{\rm irr}^2-J^2/(4M_{\rm irr}^2)}{D^2}, \tag{8.4}$$

$$\frac{\partial\chi}{\partial M_{\rm irr}}=-\frac{J\,\partial D/\partial M_{\rm irr}}{D^2}=-\frac{J\big(2M_{\rm irr}-J^2/(2M_{\rm irr}^3)\big)}{D^2}=-\frac{2J}{M_{\rm irr}}\cdot\frac{M_{\rm irr}^2-J^2/(4M_{\rm irr}^2)}{D^2}. \tag{8.5}$$

共通の因子 $M_{\rm irr}^2-J^2/(4M_{\rm irr}^2)$ は、BH では 0 以上である。実際 §2 の結果から $M_{\rm irr}^2-J^2/(4M_{\rm irr}^2)=M^2(1+s)/2-M^2(1-s)/2=M^2s\geq 0 (s=\sqrt{1-\chi^2})$。よって

$$\frac{\partial\chi}{\partial J}\geq 0,\qquad \frac{\partial\chi}{\partial M_{\rm irr}}\leq 0. \tag{8.6}$$

スピンは、角運動量が増えると上がり、既約質量が増えると下がる。

■手順 3: 上限

- 外からのトルクがなければ、雲がもつ正の角運動量はすべて BH から来たものなので、BH が雲を全部吸い戻しても $J_{\rm BH}\leq J_0$。放出される波 ($m'=3$ のスカラー波、重力波) は正の角運動量を運び出すので、角運動量を減らすだけである。
- 面積定理から $M_{\rm irr}\geq M_{{\rm irr},0}$。

手順 2 の符号から

$$\chi=\chi(J_{\rm BH},M_{\rm irr})\leq\chi(J_0,M_{{\rm irr},0})=\chi_0. \tag{8.7}$$

■例外　外から角運動量を持ち込む過程だけが、スピンを生まれたときより上げうる。

- **ガスの降着**: Eddington 限界でスピンを $O(1)$ 変えるには、Salpeter 時間 $\sim 4.5\times10^7$ 年の程度かかる。星団の BBH ではガスが少なく効かない。AGN 円盤の中では効きうる。
- **伴星の軌道**: 共鳴で軌道の角運動量が雲に移ることはありうる。

まとめ

- 吸収によるスピンの変化は $\delta\chi=(\delta N/M^2)(m-2\chi M\omega)$。
- $\chi\geq\chi_c^{(211)}$ では、$m\leq 0$ の吸収はスピンを下げ、$m\geq 2$ は吸収されず、$m=1$ の吸収は $\Omega_H=\mu$ のスピン (臨界より 10^{-4} ほど上) までしか上げない。
- 一般に、外からのトルクがなければ面積定理から $\chi\leq\chi_0$。速く回る 2 世代目は、回転を奪われなかったか、ガスで回し直されたかのどちらかである。

9　2 世代目の BH: 生まれたときのスピンと年齢

星団の中では、BH どうしの合体でできた BH が、また別の BH と合体することがある (階層合体)。前の合体で生まれた BH を 2 世代目と呼ぶ。2 世代目は、生まれたときのスピンが合体の物理でほぼ決まっているので、超放射の「較正された時計」に使える。

9.1　最内安定円軌道 (ISCO)

合体の直前、二つの BH は最内安定円軌道の近くから落ち込む。その角運動量が残骸のスピンになる。まず、回転しない BH のまわりの試験粒子で ISCO を求める。

■有効ポテンシャル　Schwarzschild 時空の測地線では、単位質量あたりのエネルギー E と角運動量 L が保存し、動径方向の運動は

$$\left(\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\tau}\right)^2+V(r)=E^2,\qquad V(r)=\left(1-\frac{2M}{r}\right)\left(1+\frac{L^2}{r^2}\right) \tag{9.1}$$

に従う ($G=c=1$、τ は固有時)。これは結果として与える。V を展開すると

$$V = 1 - \frac{2M}{r} + \frac{L^2}{r^2} - \frac{2ML^2}{r^3}. \tag{9.2}$$

最後の項が Newton 力学にない一般相対論の項で、近距離の引力を強める。

■円軌道と安定の限界　円軌道は $V'(r)=0$、安定の限界は $V''(r)=0$ である。

$$V' = \frac{2M}{r^2} - \frac{2L^2}{r^3} + \frac{6ML^2}{r^4} = 0 \quad \xrightarrow{\times r^4/2} \quad Mr^2 - L^2 r + 3ML^2 = 0, \tag{9.3}$$

$$V'' = -\frac{4M}{r^3} + \frac{6L^2}{r^4} - \frac{24ML^2}{r^5} = 0 \quad \xrightarrow{\times r^5/2} \quad -2Mr^2 + 3L^2 r - 12ML^2 = 0. \tag{9.4}$$

式 (9.3) から $L^2(r-3M) = Mr^2$、すなわち $L^2 = Mr^2/(r-3M)$。これを式 (9.4) に入れて Mr^2 で割ると

$$-2 + \frac{3r-12M}{r-3M} = 0 \quad \Longrightarrow \quad 3r - 12M = 2r - 6M \quad \Longrightarrow \quad r_{\rm ISCO} = 6M. \tag{9.5}$$

このとき

$$L^2_{\rm ISCO} = \frac{M(6M)^2}{3M} = 12M^2, \quad L_{\rm ISCO} = 2\sqrt{3}\,M, \qquad E^2_{\rm ISCO} = V(6M) = \left(1-\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{12}{36}\right) = \frac{8}{9}. \tag{9.6}$$

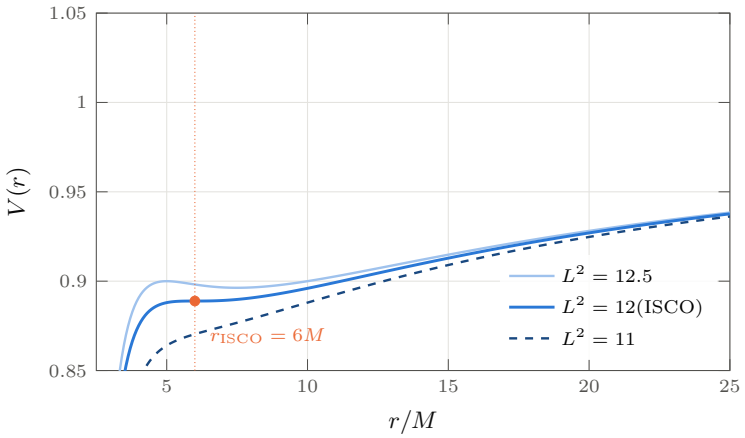


図 7: Schwarzschild 時空の有効ポテンシャル $V(r)(M=1)$。$L=2\sqrt{3}$ で極大と極小がつながり (変曲点)、$r=6M$ が最内安定円軌道になる。

9.2　等質量の合体の残骸のスピン

■いちばん単純な見積もり　全質量 M、換算質量 $\nu M(\nu = m_1 m_2/M^2$、等質量で $\nu = 1/4)$ の連星が ISCO から落ち込むとする。軌道の角運動量は $\nu M \cdot L_{\rm ISCO} = \nu M \cdot 2\sqrt{3}M$ なので、残骸のスピンは ($M_f \simeq M$ として)

$$\chi_f \simeq \frac{2\sqrt{3}\,\nu M^2}{M^2} = 2\sqrt{3}\,\nu = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866 \quad (\nu = 1/4). \tag{9.7}$$

数値相対論の値 0.686 より大きい。比べる質量が同じくらいだと試験粒子の近似が崩れ、落ち込むあいだに重力波が角運動量を持ち去るからである。

■数値相対論の当てはめ　Hofmann, Barausse & Rezzolla(arXiv:1605.01938) は、この見積もりに ν の高次の項を足して数値相対論に合わせた。回らない親では ($a_{\rm eff}=0$)

$$\chi_f = \nu\, L_{\rm ISCO}(0) + k_{00}\nu^2 + k_{10}\nu^3, \qquad L_{\rm ISCO}(0) = 2\sqrt{3} \tag{9.8}$$

($L_{\rm ISCO}$ を単位質量・$M=1$ で書いた)。係数 $k_{10}=3.79245$(同論文 Table 1) と、等質量で 0.68646 になる条件から決まる $k_{00}=-3.8212$ を使うと、$\nu=1/4$ で

$$\chi_f = 0.8660 - \frac{3.8212}{16} + \frac{3.79245}{64} = 0.8660 - 0.2388 + 0.0593 = 0.6865. \tag{9.9}$$

単純な見積もりを、重力波で失う分だけ下げたものになっている。

■一般の場合　親のスピン a_1、a_2 と、それらと軌道の角運動量のなす角 β、γ、親どうしのなす角 α があるとき (同論文の式 13–17)、

$$|\boldsymbol{a}_f| = \frac{1}{(1+q)^2}\left[a_1^2 + a_2^2 q^4 + 2a_1 a_2 q^2\cos\alpha + 2(a_1\cos\beta + a_2 q^2\cos\gamma)|\boldsymbol{\ell}|q + |\boldsymbol{\ell}|^2 q^2\right]^{1/2} \tag{9.10}$$

で、$|\boldsymbol{\ell}|$ は上の $L_{\rm ISCO}$ と補正の項を $a_{\rm eff}$(軌道に沿ったスピンの成分の組み合わせ) で評価したものである。質量比 $q=m_2/m_1$ が小さいほど軌道の角運動量の寄与が減り、$q=1/3$ では 0.540 になる。

9.3　2 世代目のスピンの分布

親の質量比とスピンの分布を与え、上の式で残骸のスピンを計算した (研究ノート E10、親のスピンの向きは星団を想定して等方)。

表 2: 2 世代目の生まれたときのスピン (arXiv:1605.01938 の一般スピン版、研究ノート E10)。

親の分布	中央値	5–95%	$P(\chi\ge0.72)$	$P(\chi\ge0.78)$
回らない、$q\in[0.5,1]$	0.675	0.63–0.69	0	0
$a\sim\mathcal{U}(0,0.5)$、$q\in[0.5,1]$	0.676	0.60–0.75	15%	0.5%
$a\sim\mathrm{Beta}(2,5)$、$q\in[0.5,1]$	0.677	0.59–0.76	18%	1.8%
$a\sim\mathrm{Beta}(2,5)$、$q\in[0.25,1]$	0.657	0.49–0.75	13%	1.5%

2 世代目は $\chi\approx0.68$ に集中する。GW241011 の主星の観測値 0.78 ± 0.09 は分布の上の端にあり、0.78 で生まれる確率は 2% 以下である。

9.4　年齢

超放射の判定で効くのは、BH が生まれてから合体するまでの時間 (年齢) である。

- **1 世代目**: 星が BH になってから合体するまで。古い球状星団から来る低赤方偏移の合体では、数 Gyr 以上が目安である。
- **2 世代目**: 前の合体から次の合体まで。星団の中心に沈み、相手を見つけて連星を締めるまでの時間で、重い 2 世代目の遅れの最小値は $\sim5\times10^7$–3×10^8 年が目安である (研究ノート E9)。分布を直接示した文献はない。

2 世代目は 1 世代目より若い。この年齢の差が、自己相互作用の窓の鍵になる (§10)。

まとめ

- Schwarzschild の ISCO は $r=6M$、$L=2\sqrt{3}M$。単純な見積もり $\chi_f\simeq2\sqrt{3}\nu=0.866$ に、重力波で失う分の補正を入れると等質量で 0.686。
- 2 世代目の生まれたときのスピンは ≈0.68 に集中する (親が回っていても 95% が 0.76 以下)。
- 2 世代目は 1 世代目より若い。

コード: `hbr16.a_final` が arXiv:1605.01938 の式 16(`r_isco`、`l_isco`、`e_isco` が式 2–6)。`e10_gwonly.py` が表 2 を計算する。

10　窓: すべてを組み合わせる

ここまでの結果を組み合わせて、研究の問い (§1) に答える形を作る。

10.1　二つの条件

μ と f を決めると、どの BH がどれだけ回転を失うかが決まる。窓は次の二つを同時に満たす (μ, f) である。

■条件 1: 2 世代目は回転を保つ (上限)　GW241011 の主星は、生まれたときのスピン χ_0 から、年齢 T_2 のあいだに観測の下限 0.69 を下回ってはならない。回転を失う速さは f^2 に比例するので (式 7.10)、これは f の上限になる (式 7.15)。

$$t_{2\mathrm{G}}(f) \geq T_2 \quad \Longleftrightarrow \quad f \leq f_{\max}. \tag{10.1}$$

■条件 2: 1 世代目は回転を失う (下限)　質量とスピンの相関を超放射で説明するには、1 世代目の BH が、年齢 T_1 のうちに臨界スピンの近く (臨界 $+\delta$) まで回転を失わなければならない。これは f の下限になる。

$$t_{1\mathrm{G}}(f) \leq T_1 \quad \Longleftrightarrow \quad f \geq f_{\min}(M_1). \tag{10.2}$$

$\delta = 0.18$ は、証拠を主張する解析が積み上がりに持たせた幅である。

■両立の条件　$f_{\min} \leq f \leq f_{\max}$ が空でないこと。$t \propto f^{-2}$ なので、これは年齢の比の条件と同じである。

$$\frac{T_1}{T_2} \geq R = \frac{t_{1\mathrm{G}}}{t_{2\mathrm{G}}} \qquad (f \text{ によらない、§7}). \tag{10.3}$$

$t \propto 1/K \propto \alpha^{-5}$ なので、軽い 1 世代目ほど回転を失うのが遅く、R が大きい。窓は「重い 1 世代目だけが回転を失う」形になりやすい。

10.2　仮定の組と結果

表 3: 窓の判定に使う仮定と、$\mu = 0.71 \times 10^{-12}\,\mathrm{eV}$ での結果 (主要項の γ_{BH}。研究ノート E9、E10)。$M_{\min}$ は 6 Gyr のうちに臨界 $+\delta$ まで回転を失える 1 世代目の最小質量 ($\delta = 0.18/0.05$)。

	楽観的な仮定	現実的な仮定
GW241011 の主星	0.78 で生まれ、年齢 3×10^7 年	0.72 で生まれ、年齢 5×10^7 年
f の上限 (GW241011)	$2.4 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$	$1.1 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$
$M_{\min}$(GW だけ)	$8.8/10.9\,M_\odot$	$11.7/14.5\,M_\odot$
GRS 1915+105(付録)	年齢 4.5×10^7 年、0.95 を保つ	年齢 3 Gyr、0.87 を保つ
$M_{\min}$(GRS も入れる)	—	$15.5/19.3\,M_\odot$

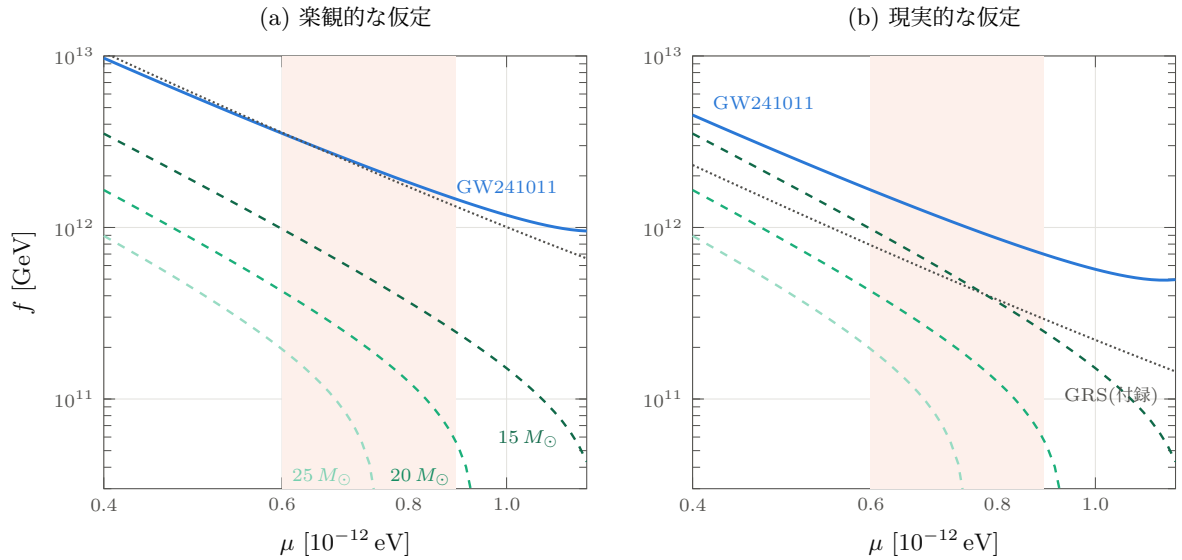


図 8: (μ, f) 面の窓。青の実線より下で GW241011 の主星が回転を保つ (条件 1)。緑の破線より上で、その質量の 1 世代目が 6 Gyr のうちに回転を失う (条件 2、$\delta = 0.18$)。灰色の点線は付録で扱う GRS 1915+105 の上限。橙の帯は証拠を主張する解析の質量 (90%)。データは論文の図 (研究ノート E9) と同じ。

10.3　読み方

- 楽観的な仮定では、$f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ で 10 $M_\odot$ 程度より重い 1 世代目が回転を失い、GW241011 は回転を保てる。
- 現実的な仮定では、上限が 2 倍ほど下がり、回転を失えるのは 12–15 $M_\odot$ 以上の 1 世代目になる。X 線連星 GRS 1915+105 も入れると 15–19 $M_\odot$ 以上。
- 2 世代目の生まれたときのスピンは ≈ 0.68 に集中する (§9)。0.78 で生まれる確率は 2% 以下で、楽観的な仮定はその意味でかなり楽観的である。

したがって、最後に決めるのは集団解析である。問いは「GWTC-5 の質量とスピンの相関が、重い 1 世代目だけが回転を失う形を許すか」になる。

10.4　年齢と判定の幅への依存 (研究ノート E12)

■f と年齢は縮退している　準平衡ではスピンは $\tau = \mu(f/M_{\rm Pl})^2 T$ だけで決まる (§7)。したがって GW241011 の主星からの上限は、実は $f\sqrt{T_2}$ の上限で、年齢を 4 倍にすると f の上限は半分になる。上の「現実的な」$T_2 = 5 \times 10^7$ 年は、$(50+50)\,M_\odot$ の連星の遅れの最小値の目安で、GW241011 の主星の親に近い $(10+10)\,M_\odot$ では 3×10^8 年になる。

T_2 [年]	生まれたスピン	f の上限 [GeV]	回転を失う 1 世代目 ($\chi_0 = 0.7$、$\delta = 0.02/0.05$)
5×10^7	0.72	1.1×10^{12}	16.2/14.5 $M_\odot$ 以上
3×10^8	0.72	4.6×10^{11}	22.4/20.1 $M_\odot$ 以上
3×10^8	0.78	7.6×10^{11}	18.8/16.8 $M_\odot$ 以上

■判定の幅 δ は 0 にできない　準平衡では臨界からのずれが $x(t) = [x_0^{-1/2} + Kt/2]^{-2}$ で近づくので (§7)、臨界 $+\delta$ に届く時間は $t = (2/K)(\delta^{-1/2} - x_0^{-1/2})$。$\delta$ が小さいと $t \simeq 2/(K\sqrt{\delta})$ で、$K \propto f^2$ だから、1 世代目の下限は

$$f_{\rm low} \propto \delta^{-1/4} \tag{10.4}$$

で増える。15 $M_\odot$、6 Gyr、$\chi_0 = 0.7$ では $\delta = 0.18$、0.05、0.01、0.001 で $f_{\rm low} = 0.56$、1.0、1.7、3.1×10^{12} GeV。$\delta \to 0$ では下限が GW241011 の上限を超え、窓は定義から閉じる。δ は説明のための判定で、集団解析では置か

ない。$\chi_{\rm SR}$ が予言する臨界からのずれ $x \approx 4/(KT)^2 \propto \alpha^{-10} f^{-4} T^{-2}$ を、そのまま測定と比べる。

■1 世代目の自然スピン　1 世代目の自然スピンが低い (例: Beta(0.69, 2.28)) と、10、15、20 $M_\odot$ のうち 211 の臨界より上で生まれるのは 43、30、20% だけである。残りは 211 の信号をそもそも持たず、一部は 322 だけが育つ (§7 の固定点の外で、まだ扱っていない)。

10.5　集団解析に渡すもの

集団解析では、BH ごとに (質量、生まれたときのスピン、年齢) をモンテカルロで振り、(μ, f) を推定する。そのとき要る関数は、年齢 T のあとのスピン

$$\chi_{\rm SR}(M, \chi_0, T; \mu, f) = \chi_T\Big(\alpha = GM\mu,\ \chi_0,\ \tau = \mu (f/M_{\rm Pl})^2 T\Big) \tag{10.5}$$

である (§7)。準平衡では三つの量だけの関数なので、表から 10^6 回を 1 秒以内で引ける (研究ノート E10–E12)。自由場の側 (f が大きい) では §5 の飽和の扱いを使い、両者をつなぐ。

まとめ

- 窓は「2 世代目は回転を保つ (f の上限)」と「1 世代目は回転を失う (f の下限)」の重なりで、年齢の比 $T_1/T_2 \geq R$ と同じである。
- 回転を失う速さは α^5 に比例するので、窓では重い 1 世代目だけが回転を失う。
- 現実的な仮定では、窓は $f \sim 10^{12}\,\mathrm{GeV}$ で、回転を失うのは 12–15 $M_\odot$ 以上 (GW だけ) の 1 世代目。ただし f の上限は $f\sqrt{T_2}$ の上限で、1 世代目の下限は判定の幅 δ に $\delta^{-1/4}$ で依存する。これを GWTC-5 の集団が許すかを、δ を使わずに集団解析で決める。

付録 A　単位と数値

表 4: よく使う定数と換算。

量	値	使う場所
$\hbar$	$6.582 \times 10^{-16}\,\mathrm{eV\,s}$	μ を振動数に直す
$\mu c^2/\hbar$	$1.519 \times 10^{3}\,\mathrm{s^{-1}}\,(\mu/10^{-12}\,\mathrm{eV})$	率の単位
$GM_\odot/c^3$	$4.925 \times 10^{-6}\,\mathrm{s}$	t_g、α
$GM_\odot/c^2$	$1.477\,\mathrm{km}$	r_g
α	$0.0748\,(M/10M_\odot)(\mu/10^{-12}\,\mathrm{eV})$	すべて
$M_{\rm Pl} = \sqrt{\hbar c/G}$	$2.18 \times 10^{-8}\,\mathrm{kg} = 1.221 \times 10^{19}\,\mathrm{GeV}$	ε、$(M_{\rm Pl}/f)^4$
$(M_\odot/M_{\rm Pl})^2$	8.35×10^{75}	粒子数の単位 $GM^2/\hbar c$
1 年	$3.156 \times 10^{7}\,\mathrm{s}$	

■ε の単位から粒子数へ　$N = \varepsilon\, GM^2/(\hbar c) = \varepsilon\,(M/M_{\rm Pl})^2 = 8.35 \times 10^{75}\,\varepsilon\,(M/M_\odot)^2$。$M = 19.6\,M_\odot$ で $\varepsilon = 1.8 \times 10^{-9}$(GW241011 の主星の準平衡、$f = 4 \times 10^{12}\,\mathrm{GeV}$) なら $N = 5.8 \times 10^{69}$。

付録 B　Leaver の連分数法の考え方

§4 の成長率の式は α の小さい極限の式である。研究では、Kerr 時空の Klein–Gordon 方程式を数値的に解いて相対論的な率を出した (研究ノート E4、`research/calc/leaver.py`)。考え方だけを書く。

1. 場を $\varphi = e^{-i\omega t + i m \phi} S(\theta) R(r)$ と分けると、角度の式と動径の式に分かれる (Kerr 時空でも変数分離できる)。

2. 動径の解を、地平線で入っていくだけ、無限遠で減衰する形を先に括り出して

$$R(r) = (r-r_+)^{-i\sigma}(r-r_-)^{i\sigma+\chi-1}e^{qr}\sum_{n=0}^{\infty} a_n \Big(\frac{r-r_+}{r-r_-}\Big)^n, \qquad q = -\sqrt{\mu^2-\omega^2}$$

   と置く (Dolan、arXiv:0705.2880)。ここでの χ は Dolan の記号の指数で、スピンとは別物である。

3. 方程式に入れると、係数 a_n が三項の漸化式 $\alpha_n a_{n+1} + \beta_n a_n + \gamma_n a_{n-1} = 0$ を満たす。

4. 級数が収束する (境界条件を満たす) のは、連分数の条件 $\beta_0 - \alpha_0\gamma_1/(\beta_1 - \alpha_1\gamma_2/(\beta_2 - \cdots)) = 0$ を満たす ω だけである。これを複素数の ω について解くと、$\omega = E + i\Gamma$ が出る。

研究のコードは、Dolan の表の最大成長率 (6 点) を 3 桁で再現した。小さい α では解析式 (4.12) に近づく。

付録 C　式と文献とコードの対応

表 5: このノートの主な式と、典拠・研究ノート・コードの対応。

式	中身	典拠	研究ノート・コード
(3.10)	臨界スピン	本ノートで導出	E2、`si.chi_threshold_211`
(4.9)	準位のエネルギー	arXiv:1908.10370 式 2.28–2.29	`sr.omega_over_mu`
(4.12)	超放射の率 (振幅)	arXiv:1908.10370 式 2.32–2.34	E2、`sr.gamma_over_mu`
(4.16)	粒子数の率 $= 2\Gamma$	本ノート (式 2.27 から)	`sr.NORM_N`
(6.8)	非線形 Schrödinger 方程式	本ノートで導出 (BGLS 式 12)	—
(6.22)	自己相互作用の率	BGLS 式 18、21、Table V・VI	E3、`si.g_bh`、`si.g_inf`
(6.16)–(6.18)	率の方程式	BGLS 式 34–36	E5、`e05_kinetics.py`
(7.5)	準平衡	BGLS 式 55a,b(本ノートで導出)	E3、`si.eps_eq`
(7.10)	回転を失う速さ	本ノートで導出	E3、E10、`si.chidot`、`chisr.H`
(7.13)	閉じた解	本ノートで導出	—
(8.1)	吸収によるスピンの変化	本ノートで導出	E6、E9
—	残骸のスピン	arXiv:1605.01938 式 13–17	E10、`hbr16.a_final`